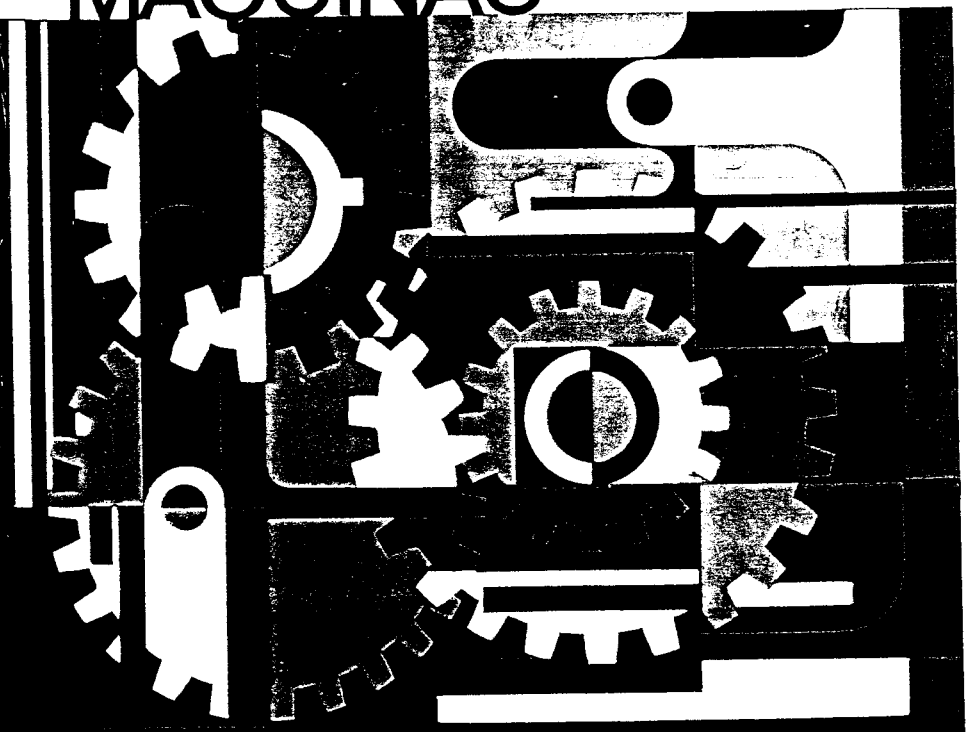
V. M. FAIRES

DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS

DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS

V. M. FAIRES



MONTANER Y SIMON, S. A. ○ BARCELONA

RECONOCIMIENTO

PRIMERA EDICIÓN

... a Mr. T. M. Durkan, de Gleason Works, por... sugerencias... sobre engranajes cónicos; a Mr. M. D. Hersey... por la lectura del capítulo sobre cojinetes simples o chumaceras...; a Mr. A. M. Wahl, de la Westinghouse Electric... por la revisión del capítulo sobre muelles; a Mr. D. T. Hamilton, de la Fellows Gear Shaper Company, por la lectura del capítulo sobre engranajes cilíndricos, y a Mr. D. F. Windenburg, de la United States Experimental Model Basin, por su material inédito sobre cascos delgados sometidos a presión externa; al Profesor Earle Buckingham por su reiterada y valiosa ayuda durante la preparación de los capítulos sobre engranajes y por su material inédito.

EDICIÓN REVISADA

... a los Profesores R. M. Wingren y J. G. H. Thompson, Profesores A. H. Burr y M. L. Price..., al Profesor Earle Buckingham..., a Mr. S. J. Needs... sobre cojinetes simples o chumaceras.

TERCERA EDICIÓN

... a los Profesores R. L. Acres, de Texas A. & M. College; C. T. Grace, de la Universidad de New Mexico; Boynton M. Green, de la Stanford University; Fred Hirsch, de la Universidad de California; L. C. Price, del Michigan State College, y D. K. Wright, del Case Institute of Technology. ...entre otros ...; W. W. Austin, del North Carolina State College; A. M. Wahl, R. E. Peterson y John Boyd, de la Westinghouse Electric Co.; W. Coleman, de Gleason Works; H. G. Taylor, de la Diamond Chain Co.; R. D. Knight, de American Steel & Wire; E. N. Swanson de Brown & Sharpe Manufacturing Co.; E. Siroky, de la Wagner Electric Corp.;

F. A. Votta, Jr., de la Hunter Spring Co.; W. S. Worley, de la Gates Rubber Co.; S. J. Needs, Kingsbury Machine Works...; al Profesor P. B. Leonard, de North Carolina State College, por sus cuidadosos trabajos sobre los dibujos lineales...

CUARTA EDICIÓN

Expreso mi agradecimiento a varias personas por su interés en ayudarme: John Boyd, por las soluciones de las ecuaciones de cojinetes simples o chumaceras; F. A. Votta y W. R. Johnson, por la información sobre muelles; O. W. Blodgett, por el material sobre el diseño de soldaduras; T. E. Winter y W. D. Cram, en lo que respecta a engranajes; R. M. Wingren, por las muchas observaciones y comentarios valiosos en general. Son numerosas las personas a quienes estoy agradecido por su especial ayuda, incluyendo las ilustraciones del texto. Y también doy las gracias a mi esposa, Lucila, por su paciencia, comprensión y valiosa ayuda durante la preparación del manuscrito.

V. M. F.

SÍMBOLOS

Los símbolos empleados en el texto original norteamericano de esta edición española, concuerdan en general con las recomendaciones de la American Standards Association (Asociación Americana de Normalización), si bien se han estimado convenientes algunas excepciones. En los engranajes, para los que todavía no han sido establecidos los símbolos, se han seguido las recomendaciones de la American Gears Manufacturers Association (Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes). En general, en esta traducción se emplean los mismos símbolos, que son los siguientes:

a	aceleración lineal; una dimensión; velocidad del sonido
A	área; margen o tolerancia
b	anchura; una dimensión
B	vida o duración de los cojinetes de rodamiento
c	distancia desde el eje neutro hasta la fibra cuya tensión se calcula; usualmente la fibra más alejada o extrema; juego de cojinetes
C	distancia entre centros; índice de muelle o de flexibilidad; un número; una constante.
C_1, C_2, etc.	constantes
D	diámetro; D_o, diámetro exterior; D_i, diámetro interior; etc.
e	excentricidad de carga; error efectivo en los perfiles de los dientes de engranaje; rendimiento
E	módulo de elasticidad en tracción
f	coeficiente de fricción o rozamiento
F	una fuerza; carga total; F_1, fuerza inicial o fuerza en 1; F_m, fuerza media; F_A, fuerza aplicada en el punto A; etc.
g	aceleración local debida a la gravedad; g_o, aceleración normal o estándar de la gravedad (se utiliza 9,81 m/seg^2 o 32,2 fps^2)
G	módulo de elasticidad en cizalladura o torsión

h	altura; una dimensión; h_o, mínimo espesor de película en chumaceras
$\boldsymbol{h}$	coeficiente de transmisión de calor (transmitancia)
hp	horsepower (caballo de vapor inglés) (C.V. = caballo de vapor internacional)
i	apriete de metal en ajustes
I	momento rectangular o polar de inercia
J	momento polar de inercia; factor geométrico, engranajes cónicos
k	radio de giro, $(I/A)^{1/2}$ o $(I/m)^{1/2}$; constante elástica, desviación por unidad de carga; conductividad
K	factor de Wahl para proyecto; K_c, factor para efecto de curvatura en muelles y vigas curvadas; K_s, factor para esfuerzo cortante en muelles
K_t	factor teórico de concentración de esfuerzo; K_f, factor de reducción de resistencia a la fatiga
K_s, K_m	factores de diseño de ejes según código ASME
K_g, K_w, K_c	factores de desgaste, engranajes rectos, engranajes de tornillos sin fin, levas
KE	energía cinética
L	longitud; una dimensión
m	masa en kilogramosge (o bien en slugs) (W/g)
m_w	relación de velocidad; velocidad angular
M	momento de una fuerza; momento flector; M_v, componente vertical del momento; M_m, valor medio del momento, etc.
n	velocidad angular; revoluciones por minuto; n_s, revoluciones o ciclos por segundo; también n_c, número de ciclos de carga por fatiga
N	factor de cálculo o factor de seguridad; algunas veces, carga normal para una superficie
N_t, N_c, etc.	N con subíndice indica la cantidad de algo, como número de dientes o número de hilos de rosca, número de espiras, etc.
p	presión en kg/cm² (o bien en libras por pulgada cuadrada)
P	paso de muelles en espiral, dientes de engranaje, roscas, etc.; P_d, paso diametral; P_c, paso circunferencial
q	cantidad de fluido; índice de sensibilidad a las ranuras o muescas
Q	cantidad de calor; algunas veces una fuerza, una constante
r	radio
R	reacción o fuerza resultante; radio de la mayor de dos ruedas; relación o razón aritmética; rugosidad; R_{1v}, componente vertical de R_1; R_{1h}, componente horizontal de R_1; etcétera

R_c	dureza Rockwell C; R_B, dureza Rockwell B, etc.
s	tensión o esfuerzo; s_a, componente alterna del esfuerzo total; s_{as}, componente alterna en cizalladura; s_c, esfuerzo de compresión; s_d, esfuerzo de proyecto, cálculo o diseño; s_e, esfuerzo equivalente; s_{es}, esfuerzo cortante equivalente; s_f, esfuerzo de flexión o flector; s_m, esfuerzo medio; s_{ms}, esfuerzo medio en cizalladura; s'_n, límite de duración o fatiga; s_n, resistencia a la fatiga; s_{no}, resistencia a la fatiga en torsión, carga desde cero hasta el máximo; s_{ns}, resistencia a la fatiga en cizalladura, carga invertida o alternada; s_s, esfuerzo cortante; s_c, esfuerzo de tracción; s_u, resistencia máxima; s_{us}, resistencia máxima en cizalladura; s_{uc}, resistencia máxima en compresión; s_y, resistencia de fluencia en tracción; s_{ys}, resistencia de fluencia en cizalladura o torsión; s_1, esfuerzo inicial o una parte de un esfuerzo total; s_A, esfuerzo en un punto A; véase también σ y τ
S	número de Sommerfeld; fuerza centrífuga; fuerza de separación; distancia de desplazamiento de un cuerpo, desplazamiento; escala
t	espesor; temperatura corrientemente en grados centígrados (o bien, en grados Fahrenheit)
T	momento de torsión; par; tolerancia; T_m, valor medio; T_a, componente alterna
U	trabajo, U_f, trabajo de fricción o rozamiento; U_s, trabajo elástico o de muelle
v	velocidad; v_s, velocidad en m/s (o bien en fps); v_m, velocidad en m/min (o bien en fpm)
V	volumen; fuerza cortante en sección de viga
w	carga por unidad de distancia; peso por unidad de distancia; masa; peso
W	peso o carga total; fuerza
Y	factor de Lewis en engranajes
Z	módulo de sección, I/c; viscosidad absoluta en centipoises
Z'	módulo de sección basado en el momento polar de inercia, J/c
α (alfa)	coeficiente de dilatación térmica lineal; un ángulo; aceleración angular
β (beta)	ángulo de fricción límite; un ángulo; ángulo de leva
γ (gamma)	ángulo de paso en los engranajes cónicos; deformación unitaria por cizalladura
δ (delta)	alargamiento total; flecha total de una viga
ϵ (épsilon)	deformación unitaria normal; relación de excentricidad
η (eta)	eficiencia de juntas roblonadas o soldadas

θ (theta)	un ángulo
λ (lambda)	ángulo de avance de roscas helicoidales o de tornillo
μ (mu)	relación de Poisson; viscosidad absoluta en kg-seg/m² (o bien en lb-seg por pulgada cuadrada = reyns)
ν (nu)	viscosidad cinemática ($\nu = \mu/\rho$)
π (pi)	3,1416...
ρ (rho)	densidad; algunas veces radio variable
σ (sigma)	esfuerzo normal resultante en esfuerzos combinados; desviación normal o estándar.
Σ (sigma)	ángulo de eje, engranajes cónicos y helicoidales cruzados; signo de suma
τ (tau)	esfuerzo cortante resultante en esfuerzos combinados; tiempo; representa unidad de tiempo
ϕ (fi)	ángulo de torsión; ángulo de presión en engranajes y levas; frecuencia en ciclos por segundo o minuto
ψ (psi)	ángulo de hélice en engranajes helicoidales; ángulo de espiral
ω (omega)	velocidad angular en radianes por unidad de tiempo

ABREVIACIONES

AFBMA	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
AGMA	American Gear Manufacturers Association
AISC	American Institute of Steel Construction
AISI	American Iron and Steel Institute
ALBA	American Leather Belting Association
ASA	American Standards Association
ASLE	American Society of Lubrication Engineers
ASM	American Society for Metals
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing Materials
AWS	American Welding Society
BHN	número de dureza Brinell
CC	en sentido contrario al de las manecillas del reloj
cfm	pies cúbicos por minuto
c.g.	centro de gravedad
C.I.	hierro colado
CL	en sentido de las agujas del reloj
cp	centipoises
cpm	ciclos por minuto
cps	ciclos por segundo
fpm	pies por minuto
fps	pies por segundo
fps²	pies por segundo-segundo
gpm	galones por minuto
hp	caballos de vapor
ID	diámetro interior
ips	pulgadas por segundo
ips²	pulgadas por segundo-segundo
ksi	kips por pulgada cuadrada
mph	millas por hora
mr	millones de revoluciones

OD	diámetro exterior
OQT	templado y recocido al aceite
psi	libras por pulgada cuadrada
psf	libras por pie cuadrado
QT	templado y recocido
rpm	revoluciones por minuto
rps	revoluciones por segundo
SAE	Society of Automotive Engineers
SCF	coeficiente de concentración de esfuerzos
SESA	Society for Experimental Stress Analysis
WQT	templado y recocido al agua
YP	rendimiento
YS	intensidad del rendimiento
μin.	micropulgada = 10^{-6} pulg.

SÍMBOLOS QUÍMICOS MÁS USUALES

Al	aluminio	Fe	hierro	Sb	antimonio
B	boro	Mg	magnesio	Se	selenio
Bi	bismuto	Mn	manganeso	Si	silicio
Be	berilio	Mo	molibdeno	Sn	estaño
Cb	columbio	Ni	níquel	Ta	tántalo
Cd	cadmio	O	oxígeno	Ti	titanio
Co	cobalto	P	fósforo	V	vanadio
Cr	cromo	Pb	plomo	W	tungsteno
Cu	cobre	S	azufre	Zn	zinc

ÍNDICE DE MATERIAS

Pág

Prólogo VII

Reconocimiento XI

Símbolos. XIII

Cap. 1 ANÁLISIS DE TENSIONES. ESFUERZOS SIMPLES . . 1

1, Introducción. 2, Responsabilidad del proyectista de máquinas. 3, La lógica del proyecto. 4, Teoría y práctica. 5, Objeto de este libro. 6, El proyecto de máquinas incumbe al ingeniero. 7, Esfuerzo. 8, Resistencia a la tracción y resistencia de fluencia. 9, Módulo de elasticidad. 10, Flexión. 11, Relaciones matemáticas para las vigas. Centro de cortadura. 12, Determinación del momento de inercia. 13, Torsión. 14, Par de torsión. 15, Resistencia de materiales. 16, Coeficiente de seguridad. Coeficiente de cálculo. 17, Variabilidad de la resistencia de los materiales y el esfuerzo de cálculo. 18, Consideraciones relativas al coeficiente de seguridad y al esfuerzo de cálculo. 19, Ejemplo. Cálculo de torsión. 20, Esfuerzo de seguridad en compresión. 21, Ejemplo. Análisis de esfuerzo. 22, Dimensiones preferidas (fracciones normalizadas o estándar). 23, Corrección en el modo de presentación de los cálculos. 24, Pandeo de un ala de viga. 25, Recipientes de pared delgada sometidos a presión. 26, Ejemplo. Recipiente de acero al titanio. 27, Esfuerzos de contacto. 28, Problemas estáticamente indeterminados. 29, Esfuerzos térmicos, o sea debidos a cambios de temperatura. 30, Nota para el estudiante.

Cap. 2 LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 53

1, Introducción. 2, Definiciones. 3, Términos de tratamiento térmico. 4, Dureza. 5, Números de especificación AISI y SAE. 6, Aceros aleados. 7, Templabilidad. 8, Endurecimiento superficial. 9, Endurecimiento en el trabajo. 10, Hierro dulce o forjado. 11, Fundición o hierro colado. 12, Fundición maleable. 13, Fundición modular. 14, Acero fundido. 15, Acero inoxidable. 16, Aleaciones de cobre. 17, Aleaciones de aluminio. 18, Aleaciones de magnesio. 19, Titanio. 20, Plomo, estaño y aleaciones diversas. 21, Servicio a temperaturas elevadas. 22, Propiedades a baja temperatura. 23, Plásticos. 24, Sugerencias para proyectar. 25, Materiales y procedimientos diversos. 26, Conclusión.

Pág.

Cap. 3 TOLERANCIAS Y JUEGOS 101

1, Introducción. 2, Tolerancia. 3, Juego. 4, Ajustes. 5, Ejemplo. 6, Intercambiabilidad. 7, Ajustes forzados y por contracción. 8, Esfuerzos debidos al apriete o interferencia del metal. 9, Dispersión natural de las dimensiones. 10, Ejemplo. Análisis de una producción real. 11, Desviación tipo y área debajo de la curva normal. 12, Distribuciones estadísticas de los ajustes. 13, Tolerancias en la localización de agujeros. 14, Tolerancia y acabado superficial. 15, Conclusión.

Cap. 4 CARGAS VARIABLES Y CONCENTRACIONES DE ESFUERZOS 129

1, Introducción. 2, Mecanismo de la fatiga. 3, Límites de fatiga o endurancia, resistencia a la fatiga. 4, Gráfico de la resistencia a la fatiga. 5, Variación de los esfuerzos. 6, Representación de la resistencia a la fatiga bajo un esfuerzo alternativo. 7, Cálculos de resistencia a la fatiga bajo un esfuerzo alternativo. 8, Concentradores de esfuerzo. 9, Coeficientes teóricos de concentración de esfuerzos. 10, Sensibilidad en la entalla. 11, Efecto del estado de la superficie sobre la resistencia a la fatiga. 13, Ecuación del esfuerzo variable con K_f. 14, Ejemplo. Vástago de émbolo. 15, Ejemplo. Momento de torsión variable. 16, Resistencia a la fatiga para duración limitada. (Vida finita.) 17, Ejemplo. Duración limitada. 18, Ejemplo. 19, Esfuerzo equivalente. 20, Coeficientes de cálculo para carga variable. 21, Resumen de las consideraciones de cálculo para esfuerzos variables. 22, Concentradores de esfuerzo acumulados. 23, Esfuerzos o tensiones residuales. 24, Placa con agujero elíptico. 25, Viga con agujeros. 26, Corrosión. 27, Corrosión por ludimiento. 28, Granallado y apisonado superficial. 29, Tratamientos térmicos para aumentar la resistencia a la fatiga. 30, Efectos de superficie diversos. 31, Mitigación de las concentraciones de esfuerzo. 32, Efectos de temperatura. 33, Consideraciones relativas a la resistencia a la fatiga. 34, Impacto. 35, Energía elástica. 36, Barra cargada axialmente. 37, Ejemplo. 38, Carga repentinamente aplicada. Velocidad nula de impacto. 39, Elemento en tracción con dos o más secciones transversales. 40, Proyecto para cargas de impacto. 41, Barra de maza no despreciable. 42, Impacto por un cuerpo que se desplaza horizontalmente. 43, Impacto elástico sobre vigas. 44, Efecto de masa de la viga. 45, Observaciones generales sobre el impacto. 46, Conclusión.

Cap. 5 UNIONES CON TORNILLOS Y REMACHES 201

1, Introducción. 2, Clases de rosca. 3, Definiciones. 4, Roscas normalizadas. 5, Ajustes para roscas. 6, Proyecto de pernos. Tracción inicial desconocida. 7, Tracción inicial y par de apriete. 8, Materiales y resistencia de los elementos roscados. 9, Análisis elástico de pernos para juntas. 10, Constantes elásticas y empaquetaduras para piezas

Pág.

unidas. 11, Ejemplo. Espárragos para culata de compresor. 12, Ejemplo. Junta rígida. 13, Tipos de pernos y tornillos. 14, Tornillos prisioneros. 15, Profundidad del agujero roscado y espacio libre alrededor de la cabeza de un perno y de la tuerca. 16, Pernos y tornillos sometidos a esfuerzo cortante. 17, Dispositivos de fijación para asegurar elementos roscados. 18, Perno-roblón Dardelet. 19, Remaches. 20, Conclusión.

Cap. 6 RESORTES 235

1, Introducción. 2, Esfuerzos en resortes helicoidales de alambre redondo. 3, Esfuerzos de cálculo y esfuerzos del resorte considerado cerrado. 4, Constante de un resorte. 5, Deformación de resortes helicoidales de alambre redondo. 6, Cálculo para esfuerzos variables. 7, Energía absorbida por un resorte. 8, Altura de cierre y longitud libre. 9, Cálculo de resortes helicoidales. 10, Ejemplo. Servicio medio. 11, Ejemplo. Servicio indefinido. 12, Materiales empleados para resortes helicoidales. 13, Factores que afectan a la resistencia a la fatiga de los resortes helicoidales. 14, Relajación de los materiales de resorte. 15, Diagrama de Goodman. 16, Tolerancias. 17, Oscilaciones en los resortes. 18, Pandeo de los resortes de compresión. 19, Resortes helicoidales concéntricos. 20, Resortes helicoidales de alambre rectangular en compresión. 21, Resortes en extensión o tracción. 22, Resortes de torsión. 23, Otras clases de resortes. 24, Resortes planos. 25, Resortes de hojas o muelles de ballesta. 26, Fatiga de los resortes de hoja. 27, Observaciones generales sobre los resortes de hojas. 28, Conclusión.

Cap. 7 COLUMNAS PARA CARGAS CENTRADAS 273

1, Introducción. 2, Fórmula de Euler. 3, Longitud efectiva o libre. 4, Columnas cortas. 5, Fórmulas lineales. 6, Punto de transición entre columnas largas e intermedias. 7, Radio de giro o de inercia. 8, Fórmula de la secante. 9, Cálculo de columnas. 10, Ejemplo. 11, Esfuerzo equivalente en las columnas. 12, Otras fórmulas para cálculo de columnas. 13, Conclusión.

Cap. 8 ESFUERZOS COMBINADOS. 285

1, Introducción. 2, Esfuerzos uniformes y de flexión. 3, Ejemplo. Proyecto de columna con carga excéntrica. 4, Carga excéntrica sobre una sección asimétrica. 5, Esfuerzos cortantes coplanarios en más de una dirección. 6, Esfuerzos normales y cortantes combinados. 7, Esfuerzos principales. 8, Esfuerzo cortante máximo. 9, Elemento sometido a dos esfuerzos normales y uno cortante. 10, Círculo de Mohr. 11, Ejemplo. Esfuerzos de tracción y cortante combinados. 12, Teorías de la rotura. 13, Ecuación de cálculo para las teorías de esfuerzo cortante máximo y de esfuerzo cortante octaédrico. 14, Ejemplo. Flexión, compresión y torsión combinadas. 15, Com-

Pág.

binación de esfuerzos variables. 16, Ejemplo. Esfuerzos variables de flexión y torsión combinados. 17, Consideraciones complementarias acerca de la fatiga. 18, Tornillos de transmisión de potencia. 19, Paso y avance. 20, Par necesario para girar un tornillo. 21, Coeficiente de rozamiento en los tornillos de potencia. 22, Rendimiento de un tornillo de rosca cuadrada. 23, Condiciones para un tornillo irreversible. 24, Cálculo de tornillos. 25, Vigas curvas. 16, Cilindros de pared gruesa. 27, Ajustes forzados y por contracción. 28, Conclusión.

Cap. 9 CÁLCULO DE ÁRBOLES Y EJES 337

1, Introducción. 2, Fuerzas de flexión producidas por correas y cadenas. 3, Proyecto de ejes en cuanto a resistencia. 4, Ejemplo. 5, Diámetros y materiales de los árboles. 6, Ejes huecos de secciones redonda y cuadrada. 7, Esfuerzo cortante vertical. 8, Deformación torsional. 9, Deformaciones transversales. 10, Integración gráfica. 11, Ejemplo. Deformación o flecha de ejes. 12, Vibración y velocidades críticas de los árboles. 13, Proyecto de ejes mediante el código ASME. 14, Conclusión.

Cap. 10 CHAVETAS Y ACOPLAMIENTOS. 365

1, Introducción. 2, Diseño de chavetas planas y cuadradas. 3, Ejemplo. Proyecto de una chaveta plana. 4, Concentración de esfuerzos en chaveteros. 5, Otros tipos de chavetas. 6, Ejes ranurados. 7, Ranuras de evolvente. 8, Pasadores o clavijas de cortadura. 9, Acoplamientos rígidos. 10, Ejemplo. Acoplamiento de platos. 11, Acoplamientos flexibles. 12, Juntas universales. 13, Embrague de rueda libre. 14, Conclusión.

Cap. 11 COJINETES DE DESLIZAMIENTO 389

1, Introducción. 2, Tipos de cojinetes de deslizamiento. 3, Lubricación por película gruesa. 4, Viscosidad. 5, Ecuación de Petroff. 6, Lubricación hidrodinámica. 7, Relaciones geométricas para cojinetes con juego. 8, Capacidad de carga y rozamiento para cojinetes simples de deslizamiento. 9, Cojinetes hidrodinámicos óptimos. 10, Ejemplo. Cojinete completo. 11, Ejemplo. Cojinete óptimo. 12, Flujo de lubricante a través del cojinete. 13, Aumento de energía del aceite. 14, Mínimo valor admisible del espesor de la película lubricante. 15, Ejemplo. Cojinete de apoyo parcial, con aumento de temperatura. 16, Relación de fuego. 17, Relación longitud/diámetro. 18, Calor disipado por un cojinete. 19, Ejemplo. Temperatura de régimen estacionario. 20, Temperaturas de funcionamiento. 21, Flujo de aceite con alimentación a presión. 22, Pérdida por rozamiento en la tapa superior de un cojinete. 23, Significado de Zn/p. 24, Lubricación de película delgada. 25, Construcción y lubricación. 26, Materiales para cojinetes. 27, Cojinetes semilubricados y no lubricados.

Pág.

28, Lubricantes. 29, Cojinetes de empuje. 30, Lubricación hidrostática. 31, Cojinetes lubricados por gas. 32, Carga dinámica, 33, Conclusión.

Cap. 12 RODAMIENTOS DE BOLAS Y DE RODILLOS . . . 437

1, Introducción. 2, Esfuerzos durante el contacto de rodadura. 3, Naturaleza estadística de la duración de un rodamiento. 4, Capacidad de carga estática. 5, Capacidad de carga dinámica. 6, Carga dinámica equivalente. 7, Selección de los rodamientos utilizando las tallas. 8, Ejemplo. 9, Elección de rodamientos cuando la probabilidad de supervivencia es diferente del 90 %. 10, Ejemplos. Probabilidades y vidas útiles de los rodamientos giratorios. 11, Carga variable. 12, Materiales y acabados. 13, Dimensiones de los rodamientos. 14, Rozamiento en los rodamientos de rodadura. 15, Tipos de rodamientos de rodadura. 16, Rodamientos axiales. 17, Soportes para rodamientos y lubricación. 18, Otros dispositivos de rodamientos de bolas. 19, Comparación entre los cojinetes lisos y los rodamientos. 20, Conclusión.

Cap. 13 ENGRANAJES CILÍNDRICOS RECTOS 465

1, Introducción. 2, Definiciones. 3, Circunferencia-base y ángulo de presión. 4, Paso. 5, Longitud de acción y relación de contacto. 6, Ley de engrane y acción de los dientes. 7, Interferencia entre dientes con perfil de evolvente. 8, Sistemas de engranajes de evolvente intercambiables. 9, Resistencia de los dientes de engranaje. 10, Concentración de esfuerzos. 11, Esfuerzos de cálculo. 12, Anchura de la cara. 13, Carga transmitida. 14, Cargas dinámicas sobre los dientes de engranajes. 15, Carga dinámica en función de la velocidad únicamente. Dientes metálicos. 16, Ejemplo. Engranajes cilíndricos rectos, servicio intermitente. 17, Carga dinámica media de Buckingham para dientes metálicos. 18, Coeficientes de servicio. 19, Errores admisibles y probables. 20, Ejemplo. Ecuación de Buckingham para carga dinámica. 21, Carga límite respecto al desgaste. 22, Ejemplo. Desgaste de dientes de hierro fundido. 23, Desgaste de los dientes de engranajes. 24, Materiales empleados para engranajes. 25, Ejemplo. Proyecto de engranajes de acero para servicio continuo. 26, Consideraciones acerca del cálculo de dientes de engranaje. 27, Cálculo de dientes de engranajes no metálicos. 28, Ejemplo. Dientes de engranaje en material fenólico laminado. 29, Cálculo de dientes de fundición. 30, Dientes de compensación. 31, Cubos. Engranajes metálicos. 32, Brazos y almas centrales. 33, Llanta y refuerzo. 34, Dientes de addendum y dedendum desiguales. 35, Engranajes interiores. 36, Trenes de engranajes. 37, Rendimiento de los engranajes y capacidad térmica. 38, Lubricación de los dientes de engranaje. 39, Conclusión.

Pág.

Cap. 14 ENGRANAJES HELICOIDALES 521

1, Introducción. 2, Ángulo de la hélice. 3, Pasos. 4, Ángulos de presión. 5, Carga dinámica. Engranajes helicoidales. 6, Resistencia de los dientes helicoidales. 7, Carga límite de desgaste. 8, Engranajes helicoidales dobles. 9, Engranajes helicoidales cruzados. 10, Conclusión.

Cap. 15 ENGRANAJES CÓNICOS 533

1, Introducción. 2, Nomenclatura de los engranajes cónicos. 3, Resistencia de los dientes de los engranajes cónicos rectos. 4, Proporciones del diente en engranajes cónicos. 5, Factor de forma. 6, Carga dinámica para engranajes cónicos generados. 7, Resistencia nominal de los engranajes cónicos. 8, Carga nominal de desgaste para engranajes cónicos. 9, Ejemplo. Potencia para engranajes cónicos. 10, Engranajes cónicos coniflex y zerol. 11, Engranajes cónicos en espiral. 12, Engranajes hipoides. 13, Otros tipos de engranajes cónicos. 14, Fuerzas actuantes sobre un engranaje cónico. 15, Detalles del diseño. 16, Materiales empleados para engranajes cónicos. 17, Conclusión.

Cap. 16 ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN 557

1, Introducción. 2, Paso y avance. 3, Resistencia de los dientes de la rueda de tornillo sinfín. 4, Carga dinámica de los engranajes de tornillo sinfín. 5, Carga de desgaste para engranajes de tornillo sinfín. 6, Capacidad térmica. 7, Relación entre los ángulos de presión normal y diametral. 8, Rendimiento del engranaje de tornillo sinfín. 9, Coeficiente de rozamiento, engranajes de tornillo sinfín. 10, Fuerza de separación entre el tornillo sinfín y la rueda dentada. 11, Proporciones para los engranajes de tornillo sinfín. 12, Observaciones generales acerca del diseño de los engranajes de tornillo sinfín. 13, Procedimiento de cálculo. 14, Materiales para engranajes de tornillo sinfín. 15, Conclusión.

Cap. 17 ELEMENTOS FLEXIBLES DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 575

1, Introducción. 2, Fuerza tangencial neta y variación de esfuerzo en las correas. 3, Capacidad de una correa plana. 4, Espesor y anchura de la correa. 5, Coeficiente de rozamiento. 6, Resistencia del cuero. 7, Longitud de las correas. 8, Ángulo de contacto. 9, Velocidad de la correa. 10, Tracción inicial. 11, Capacidad nominal de las correas de cuero. 12, Ejemplo. Correa plana de cuero. 13, Mantenimiento de la tracción inicial. 14, Análisis de la transmisión de motor pivotado. 15, Correas de caucho. 16, Transmisiones con correa plana para ejes no paralelos. 17, Correas trapezoidales. 18, Transmisiones polea V-polea plana y otras. 19, Transmisiones de velocidad variable. 20, Correas dentadas. 21, Transmisiones por cadenas de

Pág.

rodillos. 22, Ejemplo. Transmisión con cadena de rodillos. 23, Cadenas de dientes invertidos. 24, Cables de alambre o metálicos. 25, Consideraciones de proyecto para cables metálicos. 26, Ejemplo. Cable metálico para cabrestantes de minas. 27, Transmisiones por tracción. 28, Accesorios para cables metálicos. 29, Poleas planas y poleas con gargantas. 30, Transmisión armónica. 31, Conclusión.

Cap. 18 FRENOS Y EMBRAGUES 631

1, Introducción. 2, Trabajo de fricción y potencia. 3, Cálculo de la energía que debe ser absorbida. 4, Absorción admisible de energía y otros datos de cálculo. 5, Ejemplo. Temperatura de tambor y fCV. 6, Freno de zapatas. Zapatas pequeñas. 7, Fuerzas actuantes para el caso de zapatas largas. 8, Zapata interior. 9, Frenos de cinta. 10, Par de rozamiento de un disco. 11, Observaciones generales sobre los embragues de disco. 12, Embrague cónico. 13, Materiales de freno. 14, Coeficiente de rozamiento. 15, Otros tipos de frenos y embragues. 16, Conclusión.

Cap. 19 CÁLCULO DE UNIONES SOLDADAS. 659

1, Introducción. 2, Unión a tope. 3, Soldaduras de filete o en ángulo. 4, Soldaduras en ángulo con carga excéntrica. 5, Ejemplo. Soldadura con filete cargada excéntricamente. 6, Soldadura anular en ángulo trabajando a flexión. 7, Esfuerzos de cálculo. 8, Cálculo por resistencia a la fatiga. 9, Otros tipos de soldaduras. 10, Dimensiones mínimas de la soldadura en ángulo. 11, Tipos de procesos de soldadura. 12, Ensayo de uniones soldadas. 13, Otros métodos de unir metales. 14, Conclusión.

Cap. 20 PROBLEMAS DIVERSOS 681

1, Introducción. 2, Tubos cilíndricos delgados sometidos a presión exterior. 3, Tubos de acero sometidos a presión exterior. 4, Placas planas. 5, Levas. 6, Volantes. 7, Ejemplo. Llanta de volante para prensa punzonadora. 8, Esfuerzos en las llantas de volante. 9, Discos giratorios. 10, Conclusión.

REFERENCIAS. 713

APÉNDICE. 723

CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DE TENSIONES. ESFUERZOS SIMPLES

1.1 INTRODUCCIÓN. El motivo por el que se crea una nueva máquina es la existencia de su necesidad presente o previsible. El proceso de creación se inicia con la concepción de un dispositivo, que sirva para una determinada finalidad. A la idea concebida sigue el estudio de la disposición de las diversas partes y de la posición y longitud de las conexiones, así como de los movimientos relativos o cinemática de estas últimas y de la colocación de engranajes, pernos, resortes, levas y demás componentes de la máquina. Por modificaciones y perfeccionamientos sucesivos de las ideas, lo probable es que se llegue a varias soluciones, de las cuales se adoptará la que parezca preferible.

La práctica real de proyecto consiste en la aplicación de una combinación de principios científicos y de conocimientos adquiridos por experiencia. Rara vez un problema de diseño tiene una sola solución correcta y esto suele poner en situación incómoda al proyectista de máquinas principiante. Aunque el arte del proyecto de máquinas sólo se puede aprender con muchos años de práctica, muchos de los problemas que plantea — buena parte de ellos, incluidos en la obra *Problems on the Design of Machine Elements* *, a la que después nos referiremos en este texto denominándola abreviadamente Problemas — requieren tomar decisiones elementales por parte del estudiante. Verdaderamente es para él una contrariedad tener que tomar algunas decisiones sin poseer al principio todos los conocimientos necesarios, pero concentrando su atención en ellas adelantará paulatinamente de modo considerable en el estudio. También es cierto

* Un gran número de problemas prácticos están reunidos por los autores Faires y Wingren en este libro complementario (publicado en inglés por Macmillan y en versión española por Montaner y Simón), que incluye, para comodidad del lector, todas las tablas y ábacos del Apéndice de la presente obra.

que incluso los ingenieros tienen que adoptar frecuentemente decisiones sin un conocimiento completo de la materia, pero no es lo mismo decidir cuando se poseen todos los conocimientos existentes acerca de la cuestión que hacerlo cuando se ignoran.

Los trabajos de ingeniería requieren usualmente la adopción de soluciones conciliatorias, de compromiso. La competencia puede obligar a una decisión que no sea la que se considere más correcta por el ingeniero; dificultades de producción pueden imponer una modificación del proyecto, etcétera. El famoso mecanismo de movimiento rectilíneo de Watt fue resultado de una de estas soluciones de compromiso impuesta por la incapacidad de los talleres de aquella época para producir de modo económico superficies planas. Aunque no producía un movimiento verdaderamente rectilíneo, el mecanismo de Watt guiaba el extremo del vástago del émbolo de modo suficientemente rectilíneo para los fines prácticos de entonces y podía ser fabricado económicamente.

En términos generales es proyectista quien proyecte algo; un asiento plegable, un bastidor de coche, un modelo de piezas de vajilla de loza o de plata, una pluma estilográfica, una decoración teatral, o vestidos de mujer. En lo que concierne a este libro, como su título indica, nos limitaremos a tratar las cuestiones más importantes para el ingeniero mecánico cuya actividad de proyectista suele estar dedicada a las máquinas y sistemas de máquinas.

1.2 RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA DE MÁQUINAS. Un buen proyectista debe poseer muchas aptitudes, por ejemplo:

(a) Conocer bien la teoría de resistencia de materiales a fin de que sus análisis de esfuerzos sean irreprochables. Las diversas partes y piezas de la máquina deben tener resistencia y rigidez adecuadas, así como las demás características que sean necesarias.

(b) Amplios conocimientos de las propiedades de los materiales empleados en las máquinas, para lo cual ha de estar al corriente de los progresos realizados en los últimos años sobre esta cuestión.

(c) Estar familiarizado con las características principales, incluso económicas, de los diversos procesos de fabricación, ya que las piezas que constituyen la máquina deben ser producidas a coste competitivo. Ocurre a veces que un proyecto que es económico para una planta industrial puede no serlo para otra. Por ejemplo, en una fábrica con una sección de soldadura bien dotada pero que no tenga fundición, la soldadura puede ser el procedimiento más económico de producción en determinadas circunstancias; mientras otra fábrica que se enfrente con el mismo problema puede optar por las piezas fundidas debido a que tenga fundición (aunque tenga también sección de soldadura).

(d) Conocimientos especializados sobre diversas circunstancias, tales como los de las propiedades de los materiales en atmósferas corrosivas, a muy bajas temperaturas (criogénicas), o a temperaturas relativamente elevadas.

(e) Preparación para poder decidir acertadamente: (i) si, haciendo uso de catálogos de fabricantes, debe comprar artículos en existencia o relativamente asequibles, y cuándo es necesario que sean de proyecto particular, (ii) si está justificado el proyecto empírico, (iii) si el diseño debe ser probado en funcionamiento de ensayo antes de comenzar su fabricación, (iv) si deben ser tomadas medidas especiales para controlar las vibraciones y sonidos posiblemente resultantes.

(f) Algunas dotes de sentido estético, ya que el producto ha de «atraer» al comprador para que sea vendible.

(g) Conocimientos de economía y costes comparativos, ya que la razón de ser de los ingenieros en última instancia es ahorrar dinero a quienes les emplean. Todo lo que suponga un aumento del coste debe quedar justificado por una mejora del funcionamiento, adición de alguna peculiaridad favorable, aumento de vida útil, etc.

(h) Inventiva e intuición creadora, que es la más importante para la máxima eficacia. La facultad creadora surge en una mente imaginativa que está insatisfecha de algo en su estado actual y quiere actuar para mejorarlo.

Naturalmente, hay otras muchas consideraciones y multitud de detalles. *¿Será seguro el funcionamiento de una máquina?* ¿Trabajará el operario debidamente protegido contra sus propios errores o falta de atención? ¿Será demasiado ruidosa la máquina? ¿Podrán ser pertubadoras las vibraciones? ¿Es relativamente sencillo el conjunto de las diversas partes? *¿Será fácil el entretenimiento y reparación de la máquina?*

Lo probable es que ningún ingeniero tenga los suficientes conocimientos y experiencia concernientes a la totalidad de las mencionadas aptitudes y cualidades para adoptar las óptimas decisiones en todas las cuestiones. Las grandes organizaciones tendrán especialistas destinados a ejercer ciertas funciones, y las pequeñas pueden recurrir al servicio de asesores. Sin embargo, cuantos más conocimientos tenga el ingeniero sobre todas las fases del proyecto, tanto mejor. *La profesión de proyectista es de responsabilidad por la exactitud que implica, pero es altamente fascinadora cuando se practica con una amplia base de conocimientos. Ingeniería es proyectar.*

1.3 LA LÓGICA DEL PROYECTO. El concepto general que se tiene de un inventor, es que pone en juego su imaginación y crea un nuevo diseño. En realidad, aun en el caso de que cree una máquina antes jamás

concebida, hace uso de ideas ya conocidas desde largo tiempo, en mayor o menor grado, y saca provecho de las experiencias de una o varias industrias.

La mayoría de los proyectos se atienen a una pauta establecida y típica de una industria; un nuevo modelo de máquina de coser es generalmente muy parecido a otro anterior, y un nuevo modelo de automóvil es análogo en muchos aspectos al precedente. Las modificaciones (basadas en la experiencia obtenida con el modelo antiguo) se introducen ya sea con el fin de mejorar la máquina o bien para alcanzar una ventaja económica o competitiva en el mercado.

El proceso lógico para llegar a un determinado proyecto, depende en parte de la clase de industria o de la clase de máquina. Una factoría química, que constituye en definitiva una gran máquina complicada, puede ser objeto de un propósito aislado, y entonces resulta que de su tipo se ha de proyectar y construir una sola planta o instalación. Si el proyecto no es del todo satisfactorio, se pueden corregir los desaciertos hasta que la instalación funcione como se pretende, y aunque este procedimiento resulte caro, cumplirá su finalidad. Los puntos de vista del proyectista para la fabricación de un solo producto son muy diferentes de los que tiene el proyectista para la construcción de aviones o automóviles, por ejemplo.

En la industria aeronáutica son de importancia capital la liviandad o poco peso y la seguridad. Los imperativos lógicos a que ha de atenerse el proyectista de un avión le conducen a diseños de relativamente alta precisión (y alto coste) y los resultados valen mucho dinero. Frecuentemente el producto diseñado es fabricado y probado en condiciones reales o simuladas, quizá reiteradamente, antes de que el proyecto sea considerado como aceptable. En la industria del automóvil, el proyectista tiene que asegurarse de que su diseño es adecuado para la producción en masa. El diseño de un subconjunto, tal como la caja de cambios, que servirá para la fabricación en cantidades de centenares, millares o acaso millones de unidades iguales, deberá ser ensayado en condiciones reales de funcionamiento, puesto que es necesario eliminar toda deficiencia antes de que comience la producción en serie o masiva.

En las industrias pesadas, tales como fabricación de grandes recipientes sometidos a presión, el proyectista no tiene que pensar en la precisión que es indispensable en el motor de avión, ni tiene que desenvolverse dentro de estrictas limitaciones de peso. Por otra parte, tampoco en este caso la producción en masa es como la del automóvil.

Los problemas de proyecto tienen más de una solución. Dado el enunciado general del problema, tal como, por ejemplo, diseño de una lavadora doméstica automática, existirán muchas maneras diferentes de resolverlo, como demuestra el gran número de estas máquinas existente en el mercado.

Estas breves observaciones no tienen por objeto definir el proceso lógico de diseño en cada una de las industrias mencionadas, sino advertir

que existen maneras muy distintas de abordarlo, y recomendar al proyectista que en cada campo de aplicación siga la más apropiada a la naturaleza del trabajo que sea objeto de su labor.

1.4 TEORÍA Y PRÁCTICA. Si la teoría y la práctica no concuerdan, es que una u otra es errónea. Los métodos de proyecto están sometidos a evolución, de la misma manera que una máquina evoluciona perfeccionándose invariablemente. Diariamente se hacen nuevos descubrimientos, pero a causa de que algunas nuevas hipótesis son o llegan a ser inadecuadas, nunca se sabe con certeza cuándo deberá ser descartada la aceptada hasta entoces.

En una primera deducción, admitimos ciertos supuestos a fin de simplificar el trabajo y obtener una fórmula que a primera vista satisfaga nuestros requisitos, pero luego nos damos cuenta de que la fórmula falla. Este fallo da lugar a un nuevo estudio y habitualmente hallamos que uno o más de los supuestos admitidos no estaban justificados. Entonces buscamos una nueva fórmula con nuevas variables, que tengan en cuenta nuevas condiciones. Con respecto al uso de la teoría, en modo alguno es siempre económico proyectar basándose únicamente en un análisis exhaustivo teórico y experimental, y el criterio adoptado debe responder en ingeniería a la cuestión de si en una decisión de diseño queda justificado gastar 1000-2000 pesetas o bien 500 000-1 000 000 pesetas. Esto significa que el proyectista tiene que profundizar cada vez más su conocimiento de la teoría, a fin de desempeñar su misión acertadamente con más elementos de juicio. Cuando es difícil incorporar los resultados de la experiencia a una ecuación teórica, recurrimos frecuentemente a la experiencia adquirida, modificando las constantes hasta resolver la dificultad. De aquí que si la experiencia aconseja adoptar ciertas disposiciones en un diseño, puede servirnos de guía hasta que se alcance un estado más satisfactorio del conocimiento teórico. Si la máquina es casi completamente nueva y diferente de las existentes, como lo fue el motor de propulsión a chorro hace algunos años, habrá que servirse de la experiencia en cuestiones análogas. Hay todavía mucha información que no está coordinada, queda aún mucho por saber, y el estudiante, particularmente en lo que concierne al trabajo de proyectista, debe adoptar una actitud precavida en espera de una ulterior investigación.

1.5 OBJETO DE ESTE LIBRO. Por las consideraciones anteriores vemos que el proyecto de máquinas es un tema demasiado amplio para ser abarcado en un libro que no sea excesivamente superficial. Las materias que exponemos en éste están seleccionadas de entre una copiosísima literatura técnica, y muchas de las cuestiones aquí tratadas representan campos de actividad a los que a veces un ingeniero dedica toda una vida de estudio y trabajo.

Al mismo tiempo que el conocimiento «práctico» corriente, nuestro propósito principal es enseñar a aplicar la teoría fundamental de la resistencia de materiales y otras teorías pertinentes al proyecto real de la mayoría de los elementos más comunes de las máquinas, tales como conexiones, engranajes, ejes, muelles o resortes, etc., especialmente en lo que son afectados por la variación de carga. (Por la propia naturaleza de la mayoría de las máquinas, las cargas varían.) Recomendamos procedimientos de proyecto de los que son de esperar buenos resultados, pero si la consideración más importante es obtener el mínimo peso, y quizá por otras razones, habrá que buscar en otras obras teorías más avanzadas y resultados de ensayos especiales, que no siempre se incluyen aquí. El lector deberá tener presente que los criterios especializados con respecto a los diversos elementos de máquinas dependen de muchos detalles. De todos, no habrá que olvidar los requisitos del § 1.2 y otros que se irán indicando en el curso de la obra.

1.6 EL PROYECTO DE MÁQUINAS INCUMBE AL INGENIERO. Teniendo alguna idea de la disposición de los elementos de la máquina, podemos comenzar los cálculos. Por datos tales como el trabajo efectuado o la potencia consumida, podemos calcular las fuerzas actuantes en cada parte para una sucesión de posiciones del ciclo de trabajo de la máquina, aplicando los principios de la mecánica. Luego diseñaremos cada elemento de modo que realice indefectiblemente la función que tiene asignada.

Forzosamente tendremos que hacer uso de la teoría de resistencia de materiales, pero este curso no constituye una exposición de principios, sino su aplicación a los problemas de ingeniería, con la finalidad de *hallar las dimensiones adecuadas* de los elementos de máquinas. En el curso de su trabajo *el proyectista hace un análisis de tensiones* para determinar cuáles son los puntos de las diversas piezas que están sometidos a condiciones de máximo esfuerzo (y la clase de éste). Aun cuando sólo intervengan las ecuaciones de esfuerzo simple, $F = sA$, $M = sI/c$ y $T = sJ/c$, están implicadas las consecuencias, como después veremos.

Como pocas veces es posible utilizar una ecuación teórica para determinar una dimensión y adoptar el resultado sin más consideración, el requisito importante en esta fase del proyecto es el propio juicio o criterio. Los resultados calculados sólo proporcionan la base para adoptar decisiones eventuales. Hay implicadas otras consideraciones. Lo que pretendemos en este Capítulo es que sirva de guía desde el punto de vista del proyectista para el análisis de tensiones e incidentalmente para el repaso de algunos de los principios fundamentales.

1.7 ESFUERZO. El término «esfuerzo» empleado en este libro significa siempre el *esfuerzo unitario medio s*, medido en unidades compatibles métricas o inglesas, kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm²), o bien

libras (pounds) o kips por pulgada cuadrada (psi o ksi), respectivamente *. Un ***kip*** son 1000 lb. (kip = contracción de kilo-pounds, o sea de kilo-libras).

Recordemos que el esfuerzo normal de tracción s_t y de compresión s_c (figura 1.1) y la correspondiente ecuación del esfuerzo para una parte con carga axial (sin esfuerzo cortante) es:

$$(1.1) \qquad s_t = \frac{F}{A} \quad \text{y} \quad s_c = \frac{F}{A},$$

[FIG. 1.1 *a*] [FIG. 1.1 *b*]

donde A es el área en cm² (o bien pulg²) que presenta resistencia a la tracción o compresión de la carga F en kg (o bien, en libras o kips), y en la que se observa que el esfuerzo es un valor medio que no revela

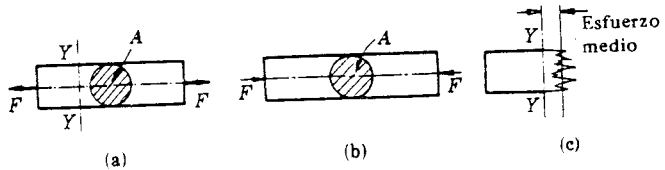


Fig. 1.1 Esfuerzos de tracción y compresión. La sección transversal puede ser de otra forma distinta a la circular, pero la línea de acción de la fuerza F debe coincidir con el eje del centro de gravedad del cuerpo para que no haya flexión (párrafo 8.2).

nada acerca de cómo puede variar, debido a las diversas desviaciones o discrepancias respecto al ideal. El ideal consiste en una pieza recta de material homogéneo *exento de tensiones residuales*, con sección transversal de dimensiones uniformes y en que la superficie de área A no está próxima al punto de aplicación de la carga, estática y perfectamente central. Como este ideal nunca existe, la distribución real de tensiones no será uniforme, sino que tendrá una característica irregular, tal como la representada en la figura 1.1*c*.

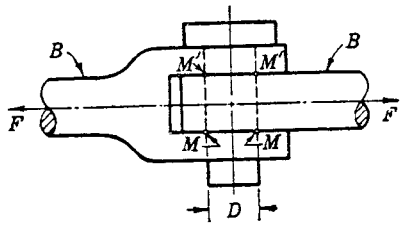


Fig. 1.2

* Aconsejamos al lector que trabaje con unidades inglesas, que practique el uso de los kips, por la comodidad que supone el empleo de números más pequeños.

La carga F (fig. 1.2) produce un esfuerzo de tracción en las partes B pero tiende a cortar transversalmente el pasador en las secciones MM y $M'M'$. El área de estas secciones se dice que está sometida a cortadura, y al esfuerzo se le denomina *esfuerzo de corte o cizalladura* s_s; su valor medio es

$$s_s = \frac{F}{A} \text{ kg/cm}^2 \text{ (o bien psi o ksi)}$$

donde, en este caso particular, A es igual al doble del área de la sección transversal del pasador, porque ambas áreas de las secciones MM y $M'M'$ presentan resistencia a la acción cortante de la carga, es decir, $s_s = F/(2\pi D^2/4)$ en figura 1.2. Se dice que el pasador está en condiciones de doble cizalladura. También este pasador está sometido a esfuerzo de flexión y de compresión. Véase el análisis del pasador en el ejemplo del § 1.21. El esfuerzo cortante puro sólo se puede obtener por torsión (§ 1.13).

1.8 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y RESISTENCIA DE FLUENCIA. Cuando una pieza está sometida a la acción de una fuerza, se

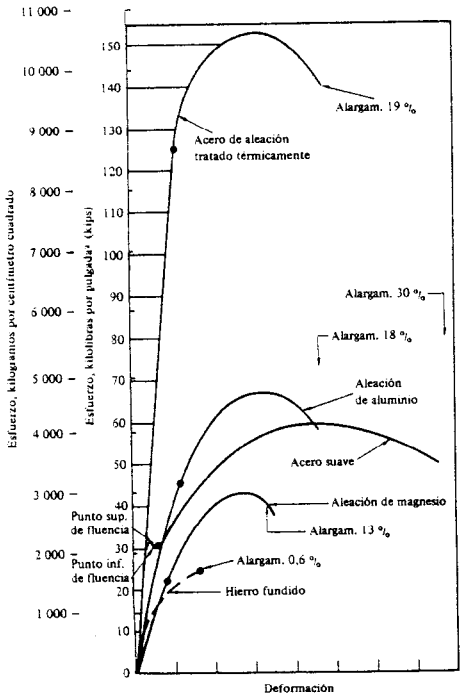


Fig. 1.3 Comparación de diagramas esfuerzo-deformación. (La escala del esfuerzo desde el punto es 10 veces mayor que hasta éste.) Las líneas de módulo (véase figura 1.4) han sido trazadas a la misma escala e indican valores relativos; la parte restante de las curvas debe ser considerada como cualitativa, aunque típica de ciertos metales. Algunas aleaciones blandas de cobre se alargan más que el acero suave. Véase metal del almirantazgo, tabla AT 3. Cuando el contenido de carbono aumenta desde un valor bajo, el punto de fluencia superior y el inferior se confunden (curva de resistencia de fluencia casi horizontal), y luego desaparece con el aumento de dureza del acero. Véase fig. 1.4.

deforma, por pequeña que sea la fuerza. Una probeta o muestra de ensayo sometida a un esfuerzo creciente, experimentará una deformación creciente. Haciendo referencia a la figura 1.3, recordemos algunas de las características de las curvas esfuerzo-deformación. Por ***deformación*** (de tracción o de compresión), entendemos la deformación unitaria, o sea por unidad de longitud de medición, cm por cm (o bien pulgada por pulgada). Es, pues, un aumento (o disminución) porcentual de longitud. Si la deformación es 0,004 cm en una longitud de 2 cm (o bien 0,004 pulg en una longitud de 2 pulg), la deformación unitaria es 0,002 cm/cm, o 0,002 pulg/pulg, o sea 0,2 %.

El ***esfuerzo máximo*** s_u o ***resistencia o carga de rotura a la tracción,*** que corresponde al punto más alto de la curva esfuerzo-deformación (fig. 1.3), es la carga máxima dividida por el área original antes de producirse la deformación. El esfuerzo a que una barra de acero con contenido medio o bajo de carbono experimenta un acusado alargamiento, sin aumento correspondiente de la carga, se llama ***punto de fluencia*** *YP* («yield point») (fig. 1.3).

Los aceros con contenido más alto de carbono no tienen generalmente *punto de fluencia* característico. Para ellos se define una ***resistencia de fluencia,*** que es el esfuerzo correspondiente a una deformación permanente especificada desde la parte recta en la curva deformación-esfuerzo. La resistencia de fluencia se determina trazando una recta inclinada (figura 1.4) a partir de una cierta deformación permanente A y paralela a la parte recta de la curva s-ϵ, marcando donde corta a la curva esfuerzo-deformación, o sea el punto B. La ordenada de B es la resistencia de fluencia s_y (emplearemos el símbolo s_y, tanto si el material tiene *punto* de fluencia característico, como si no lo tiene). La magnitud de la deformación permanente suele ser 0,2 % (0,002 cm/cm, o bien pulg/pulg, de deformación) para el acero, aluminio y aleaciones de magnesio. Algunas veces la resistencia de fluencia se especifica para una extensión total (deformación o alargamiento, fig. 1.4); por ejemplo, una deformación de tracción de 0,5 % usualmente para aleaciones a base de cobre (véase tabla AT 3) *.

1.9 MÓDULO DE ELASTICIDAD. El límite elástico es el máximo esfuerzo a que puede ser sometida una probeta o muestra de ensayo normalizada, sin que quede deformación permanente. La probeta recobra su longitud original si es sometida a un esfuerzo inferior al límite elástico. El ***límite de proporcionalidad*** en las aplicaciones prácticas de ingeniería coincide con el límite elástico, pero se define con precisión como el esfuerzo en el cual la gráfica esfuerzo-deformación se desvía con respecto a la línea recta. Está indicada aproximadamente por el punto P en la figura 1.4. Recordemos que en algunos materiales, por ejemplo, en la fundi-

* Véase Apéndice.

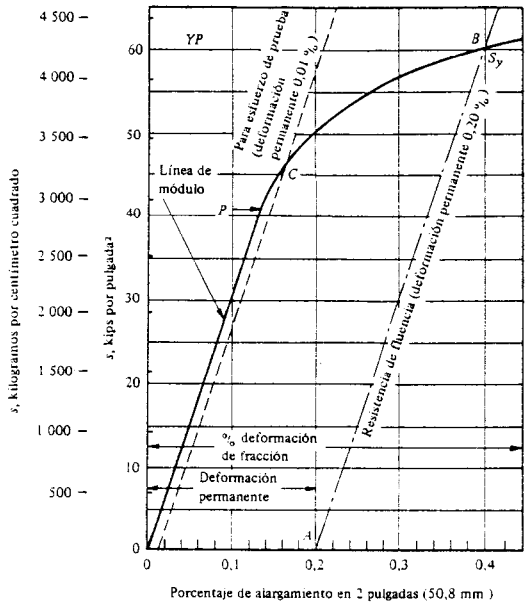


Fig. 1.4 Resistencia de fluencia. Con deformación permanente de 0,2 %, $\epsilon = 0{,}002$; etcétera. La resistencia de fluencia con dicha deformación permanente de 0,2 % se halla trazando la recta AB desde el valor de 0,2 en A, paralela a la parte recta de la curva $s - \epsilon$, llamada *línea de módulo;* la intersección de AB con la curva $s - \epsilon$ en B, se toma como resistencia de fluencia. En este caso particular, la resistencia de fluencia con deformación permanente de 0,2 % y deformación de tracción de 0,4 %, es la misma. La resistencia de fluencia de las aleaciones no ferrosas se especifica algunas veces en porcentajes de deformación de tracción. El llamado *esfuerzo de prueba* está en la intersección de una línea de deformación permanente muy pequeña y la curva $s - \epsilon$, ordinariamente una deformación permanente de 0,01 %, como en C. El esfuerzo de prueba se aproxima más al límite de elasticidad P que la resistencia de fluencia. Como hay diferentes modos de determinar la resistencia de fluencia, los valores declarados de ésta deben ir acompañados de su base de determinación. Sin embargo, esto no siempre se aclara en la literatura técnica.

ción de hierro (fig. 1.3), la curva de esfuerzo-deformación no tiene parte recta alguna, o si la tiene es muy pequeña.

Por debajo del límite de proporcionalidad, el esfuerzo s es proporcional a la deformación ϵ y la constante de proporcionalidad en tracción se llama ***módulo de elasticidad*** E, y es la pendiente (s/ϵ) de la parte recta de la curva esfuerzo-deformación (fig. 1.4):

$$s = E\epsilon \text{ kg/cm}^2 \tag{1.2A}$$

$$s = E\epsilon \text{ psi o ksi} \tag{1.2A'}$$

Como la deformación ϵ es adimensional (cm/cm, o bien pulg/pulg) las unidades de E son los mismas que las de s. En términos de deformación total δ, donde $\delta = \epsilon L$, el esfuerzo normal en tracción o compresión simples es

$$s = \frac{E\delta}{L} \text{ kg/cm}^2 \quad \text{o} \quad \frac{F}{A} = \frac{E\delta}{L} \quad \text{o} \quad \delta = \frac{FL}{AE}, \tag{1.2B}$$

$$s = \frac{E\delta}{L} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \frac{F}{A} = \frac{E\delta}{L} \quad \text{o} \quad \delta = \frac{FL}{AE}, \tag{1.2B'}$$

en que L es la longitud total que experimenta una deformación total de δ.

El módulo de elasticidad del acero ordinario suele tener un valor comprendido entre 2038×10^3 a 2179×10^3 kg/cm² (o bien 28 a 31 millones de libras por pulgada cuadrada, psi), y la mayoría de los proyectistas emplean 2038×10^3 o mejor 2100×10^3 kg/cm² (o bien 29×10^6 o mejor 30×10^6 psi = 29 000 o mejor 30 000 ksi). Véase tabla AT 7. Como algunas aleaciones de acero tienen valores de E inferiores a 2 100 000 kilogramos/cm² (o bien 30×10^6 psi), puede ser conveniente hallar valores más exactos de E cuando esto sea importante en el proyecto.

El módulo de elasticidad es una medida de la ***rigidez.*** Para valores particulares del esfuerzo s y de E, por la ecuación (1.2) vemos que resulta una cierta deformación unitaria y, por consiguiente, una cierta deformación total de la pieza real. Es interesante observar que, como todos los tipos de acero tienen aproximadamente el mismo valor de E, habrá poca o ninguna reducción de la deformación si un acero de alta resistencia se sustituye por un acero al carbono de baja resistencia. Desde otro punto de vista, la deformación unitaria sólo se puede reducir mediante la reducción del esfuerzo, o eligiendo un material con un valor más elevado de E.

La rigidez (o mínima deformación) es un criterio importante en muchos proyectos, tales como los de máquinas herramientas para trabajos de precisión (tornos, fresadoras, etc.), ejes de rotor en motores, generadores y turbinas, etc.

Para la mayoría de los metales se suele tomar el mismo módulo de elasticidad en compresión que en tracción. Entre los metales no ferrosos hay algunas excepciones.

1.10 FLEXIÓN. (a) La flexión produce dos clases de esfuerzos normales, tracción a un lado del plano neutro y compresión en el otro. Por la resistencia de materiales, tenemos

$$s_f = \frac{Mc}{I}; \quad s_t = \frac{Mc_t}{I} \quad \text{y} \quad s_c = \frac{Mc_c}{I} \text{ kg/cm}^2 \tag{1.3}$$

[POR DEBAJO DE x-x, FIG. 1.5] [POR ENCIMA DE x-x, FIG. 1.5]

donde s_t (o s_c) es el esfuerzo normal en cualquier punto de la viga (Mc/I es máxima en la fibra más alejada del plano neutro, con c máxima, como en figura 1.5); c está expresada en cm (o bien pulg); M en kg-cm (o bien

en pulg-lb o pulg-kips) es el momento flector en la sección de la viga que contiene a dicho punto; c_t es la distancia desde el plano neutro al punto estudiado en el lado de tracción, y c_c está medida hasta un punto situado en el lado de compresión (*si la sección es simétrica*, la distancia de las *fibras exteriores* en ambas direcciones es $c = c_t = c_c$); I en cm^4 (o bien pulg^4) es el momento centroidal de inercia (o sea I_x con respecto al eje neutro, fig. 1.5) de la sección transversal de la viga que contiene a dichos puntos; el material es homogéneo; la viga es recta en dirección longitudinal (cuando no está cargada) y los ejes neutro y centroidal o del c.d.g. coinciden; dicho punto no está situado en la proximidad del punto de

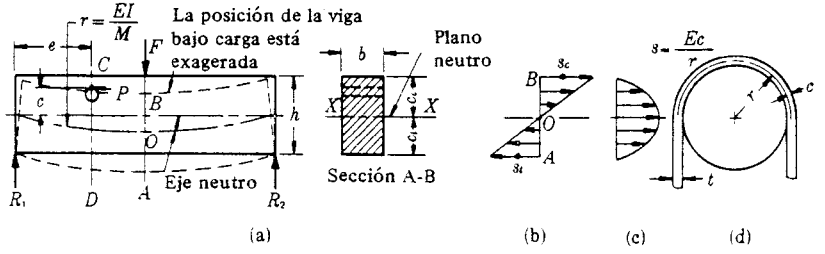


Fig. 1.5 Esfuerzos de flexión. La figura (b) muestra la distribución de los esfuerzos normales de tracción y compresión en una sección AB de (a), calculados por Mc/I. En una sección tal como CD, que no sea la de máximo momento flector, y en un punto P que no esté en una fibra externa, el esfuerzo nominal o calculado es $s = Mc/I$, donde $M = R_1e$ en esta figura, I es el momento centroidal de inercia de la sección CD con respecto al eje neutro, aproximadamente X-X, y c es la distancia desde el eje neutro al punto P. La distribución del esfuerzo cortante vertical (y horizontal) está indicado por (c) y la ecuación (1.5). En (d), t debe ser mucho menor que r.

aplicación de una fuerza o de una discontinuidad de la sección (como en B y P, fig. 1.5); la carga es estática o gradualmente aplicada; no hay tensiones residuales (de lo contrario, $s_f = Mc/I$ es el cambio de esfuerzo debido a M únicamente); la viga no está retorcida; las alas (si las hay, como en una viga en H) no están pandeadas (§ 1.24); el esfuerzo cortante (cizalladura vertical), fig. 1.5 *c*, es despreciable comparado con el esfuerzo de flexión; no hay componente longitudinal de las fuerzas sobre la viga, y el *esfuerzo permanece proporcional a la deformación* (ley de Hooke — $s_f <$ límite de proporcionalidad).

La relación I/c se llama ***módulo de sección*** Z ($Z = I/c$) y es de uso muy cómodo para secciones simétricas. Las expresiones de I y Z para algunas secciones que comúnmente se emplean en el proyecto de máquinas, se dan en la tabla AT 1 *. Si la sección no es simétrica, debe

* Todos los números de tablas y figuras precedidas de A, corresponden a las que se encuentran en el Apéndice al final del libro, reunidas para mayor comodidad de consulta.

ser determinado el centro de gravedad de la sección y habrá que calcular c_t y c_c mediante la ecuación (1.4).

Cuando el metal o material de la viga es dúctil, los esfuerzos de cálculo en tracción y compresión se suelen tomar iguales, cualquiera que sea la forma de la sección. Cuando el material tiene una resistencia a la compresión considerablemente mayor que a la tracción, como por ejemplo el hierro fundido (tabla AT 6), hay dos casos:

1. Secciones simétricas. Se usa el esfuerzo de flexión máximo (módulo de flexión o módulo de rotura a la flexión), como criterio para deducir el esfuerzo de cálculo (véase hierro fundido en tabla AT 6).

2. Secciones asimétricas. Se usan diferentes esfuerzos de cálculo en tracción s_{dt} y compresión s_{dc}, y las ecuaciones (1.3). Para hierro fundido el procedimiento usual es proyectar a base del esfuerzo de cálculo de tracción y luego comprobar el esfuerzo de compresión.

Recordemos que en resistencia de materiales el radio de curvatura r después de flexada la viga recta, está relacionado con el momento flector por

$$(1.4) \qquad \frac{1}{r} = \frac{M}{EI}; \qquad \frac{1}{r} = \frac{s}{cE} \qquad \text{o} \qquad s = \frac{Ec}{r}, \quad [\text{Fig. 1.5 } d]$$

donde las dos últimas fórmulas se obtienen empleando $M = sI/c$. Ambas ecuaciones (1.3) y (1.4) son virtualmente verdaderas en vigas rectas si el esfuerzo máximo no excede el límite de proporcionalidad, y para (1.4), r debe ser grande en comparación con c.

(**b**) El esfuerzo cortante en una viga, distribuido como representa la figura 1.5 *c* para el caso de sección rectangular, se calcula mediante

$$(1.5) \qquad s_s = \frac{VQ}{Ib},$$

donde V en kg (o bien lb o kips), es la fuerza cortante (leída en el diagrama de fuerzas cortantes del párrafo 1.11) en la sección que se estudia, b en cm (o bien pulg) está indicado en la figura 1.6, I es el momento centroidal de inercia tal como los hemos definido antes (I_x en figura 1.6) y $Q = \int y\,dA' = \bar{y}A'$ es el momento estático o de primer orden, siendo A' en cm^2 (o bien pulg^2) el área «exterior» al punto cuyo esfuerzo cortante se quiere determinar, o sea el área de la parte de la sección transversal de la viga comprendida entre el plano sobre el que se origina el esfuerzo cortante horizontal de dicho punto, y la cara exterior de la viga, o sea para nuestro caso el área parcialmente sombreada en la figura 1.6. Así la ecuación (1.5), con las mismas restricciones que las enunciadas para (1.3), da el esfuerzo cortante medio aproximado a lo largo de una línea tal como BB (figura 1.6). Para la sección rectangular de la figura 1.6 *a*, $Q = gb(h - g)/2$. En el caso (*b*), se divide el área A' en dos partes

rectangulares A_1 y A_2 y se suman los momentos de estas partes para calcular Q. Es importante observar que si la sección es simétrica, el esfuerzo de flexión es nulo cuando el esfuerzo cortante vertical pasa por un máximo, y en cualquier caso el *esfuerzo cortante es nulo cuando los esfuerzos de flexión son máximos* (fibras externas). Por otra parte, una viga

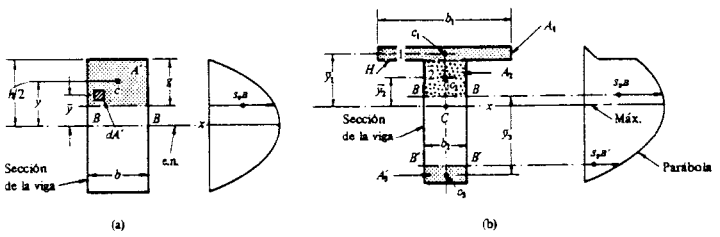


Fig. 1.6 Distribución de esfuerzo cortante acompañado de flexión. La ecuación (1.5) es menos exacta cuando aumenta la anchura con respecto a la profundidad o grueso; por esto no se puede confiar en la distribución de s_s para el área A_1 de la figurilla (b). Recuérdese que el esfuerzo constante en la parte inferior exterior del ala de la viga (en H) es nulo.

metálica tiene que ser excepcionalmente corta para que el esfuerzo cortante vertical sea importante, pero habrá que considerar vigas cortas (y vigas de madera) y en ciertas ocasiones deberá ser comprobada o verificada la combinación (capítulo 8) de los esfuerzos cortante y normal de flexión en algún punto interior de la viga. Puede ser importante tener en cuenta que en un elemento sometido a torsión y flexión, el máximo es-

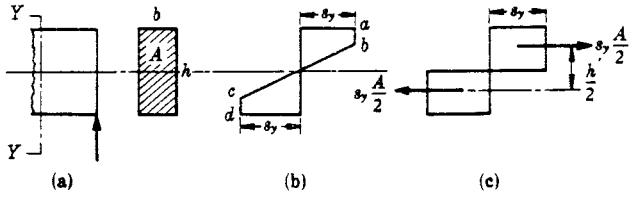


Fig. 1.7 Flexión plástica.

fuerzo cortante vertical en el plano neutro se suma vectorialmente al esfuerzo de torsión, es decir, de la fibra anterior o posterior. El esfuerzo cortante afecta también a la magnitud de la desviación o deformación de una viga, pero nuevamente este efecto sólo es importante en vigas cortas.

(c) En las vigas en que sólo se aplica la máxima carga pocas veces durante su vida de servicio previsible, es admisible proyectarlas para alguna condición de trabajo inelástico. Si el material tiene un punto de fluencia bien definido (fig. 1.3), tal como el acero estructural con bajo contenido de carbono, las fibras que alcanzan este esfuerzo s_y permanecerán al principio sometidas a esfuerzo más o menos constante, y, cuando

la carga aumenta, serán sometidas al máximo esfuerzo s_y otras fibras (fig. 1.7 *b*). En el caso de esta figura, la viga es sometida a esfuerzo hasta el punto de fluencia en una profundidad *ab* (y *dc*), con acción elástica desde *b* hasta *c*, y la viga podrá ser proyectada para esta distribución de esfuerzos. Sin embargo, cuando se proyecta a base de la acción plástica, según lo que se llama *proyecto basado en la carga límite*, se supone generalmente que la carga es tal que en el plano neutro el material está sometido precisamente a un esfuerzo s_y, como en la figura 1.7 *c*. En este caso, las fuerzas actuantes en cada mitad de una sección transversal rectangular son $s_y A/2$, lo que produce un momento resistente de $(s_y A/2)(h/2)$; y con un momento aplicado M igual al momento resistente, tenemos

$$M = s_y \frac{bh}{2}\frac{h}{2} = s_y \frac{bh^2}{4}, \tag{1.6}$$

en lugar de $M = sZ = sbh^2/6$ para el caso de que todos los esfuerzos sean elásticos (fig. 1.5), donde $Z = bh^2/6$ que corresponde a una sección rectangular. En este supuesto, la viga puede tolerar un momento flector máximo de valor un 50 % mayor que para el caso de que toda la acción sea elástica. Sin embargo, las piezas de máquinas están construidas generalmente con aceros de alta resistencia que no presentan un verdadero punto de fluencia (ausencia de esfuerzo constante con incremento de carga), pudiendo ser sometidas comúnmente a cargas variables durante un tiempo indefinido, *en cuyo caso, el supuesto de acción plástica como base de cálculo es muy arriesgado*. Para más detalles acerca del proyecto basado en la carga límite, véanse obras dedicadas a cálculo estructural y resistencia de materiales [1.4,1.5] *.

1.11 RELACIONES MATEMÁTICAS PARA LAS VIGAS. CENTRO DE CORTADURA. Designemos por y la flecha de una viga recta; entonces para pequeñas flechas elásticas (las pendientes o inclinaciones correspondientes son pequeñas, $\operatorname{tg}\theta \approx \theta$), tenemos

$$\text{Pendiente } \theta = \frac{dy}{dx} \text{ radianes} \tag{1.7}$$

$$\text{Momento } M = EI\frac{d\theta}{dx} = EI\frac{d^2y}{dx^2}; \tag{1.8}$$

$$\text{Fuerza cortante } V = \frac{dM}{dx} = EI\frac{d^3y}{dx^3}; \tag{1.9}$$

* Los número volados entre corchetes designan las referencias en la lista de éstas, incluida al final del libro; indican ya sea que la referencia correspondiente da más detalles o que la información presente procede de ella, o ambas cosas.

$$\text{(1.10)} \qquad \text{L Carga} = \frac{dV}{dx} = \frac{d^2M}{dx^2} = EI\frac{d^4y}{dx^4}.$$

Así, si se puede expresar la carga (o la fuerza cortante o el momento) en función de x; por integraciones sucesivas se podrá obtener la flecha y. Es necesario aplicar a estas ecuaciones un convenio racional de signo: *la fuerza cortante en una sección es positiva si la parte situada a la izquierda de la sección tiende a desplazarse «hacia arriba» (viga horizontal) con respecto a la parte situada a la derecha; el momento flector y la curvatura son positivos cuando la parte superior de la viga está sometida a compresión.* En el capítulo 9 se amplía la información para obtener las flechas en vigas sometidas a varias cargas (integración gráfica). Para los problemas más elementales que se nos plantearán al principio, las flechas de algunos tipos corrientes de vigas vienen dadas por las fórmulas de la tabla AT 2.

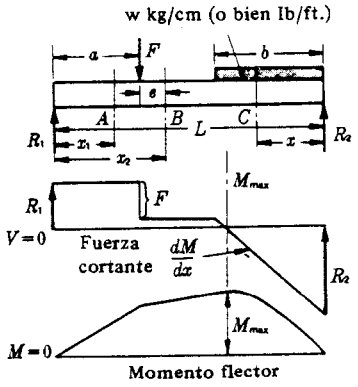


Fig. 1.8 Diagramas de fuerza cortante y momento flector. En A, $M = R_1x_1$. En B, $M = R_1x_2 - Fe$. Aunque se acostumbra a tomar el sentido positivo hacia la derecha, suele ser conveniente medir desde la derecha y hacia la izquierda; así, en C, $M = R_2x - wx^2/2$.

Recordaremos ahora que el momento flector en cualquier sección de una viga es la suma algebraica de los momentos, tomados con relación al eje horizontal de esta sección que pasa a través de su centro de gravedad, de todas las fuerzas actuantes a la derecha (o a la izquierda) de la sección en que se desea hallar el momento. El *máximo* momento flector en una viga se determina aplicando el principio de que dicho momento máximo tendrá lugar donde el diagrama de fuerza cortante corta al eje cero. El procedimiento consiste en dibujar previamente el diagrama de fuerzas cortantes. En muchos problemas, cuando no la mayoría, este diagrama se puede dibujar a mano alzada con los valores reales *de la fuerza cortante. La fuerza cortante en cualquier sección*, para sistemas coplanarios de fuerzas, es la suma algebraica de todas las fuerzas perpendiculares al eje neutro a *uno u otro* lado de la sección. Luego se calcula M *en cada* sección en que el diagrama de fuerzas cortantes pasa por cero. En una de tales secciones, el momento será máximo. El proyectista debe consi-

derar la sección de máximo momento calculándola para que resista sin fallo, pero a causa de posibles aumentos del esfuerzo y por otras razones, puede ser también necesario hacer uso de momentos en otras secciones. Dada la carga como indica la figura 1.8, se hace uso de los principios de mecánica analítica [1.6] y se calculan las reacciones R_1 y R_2. Se puede

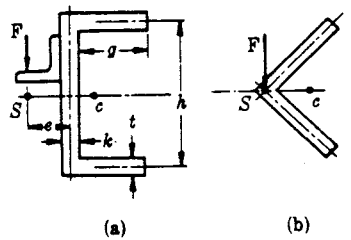


Fig. 1.9 Centro de cortadura. La longitud de la viga es perpendicular al papel.

hacer entonces el croquis del diagrama de fuerzas cortantes, pero para determinar la posición exacta de la sección C del máximo momento en este caso, se establece la ecuación para la fuerza cortante medida desde el extremo de la derecha ($V = R_2 - wx$), se iguala a cero y se despoja x. Véase la observación hecha en la explicación de la figura 1.8 como recordatorio del proceso de cálculo de momentos. En el capítulo 9 se dan más diagramas de fuerzas cortantes y momentos.

Si la sección de la viga es asimétrica con respecto al plano de las cargas, como en la viga de sección transversal en U cargada como indica la figura 1.9 *a*, es necesario asegurarse de que las líneas de acción de las cargas están correctamente situadas a fin de evitar torsiones en dicha viga. En resumen, para ello dichas líneas de acción deben pasar por el ***centro de cortadura*** (también denominado centro de fuerza cortante o centro de torsión), el cual se define mediante un análisis de fuerzas internas [1.7], y está siempre sobre cualquier línea existente de simetría. Para una sección angular (fig. 1.9 *b*), el centro de cortadura está en la intersección de las líneas centrales de la alas. Para la sección en U o en canal, con las dimensiones indicadas, el centro de cortadura S se localiza mediante

$$\text{(a)} \qquad e = \frac{3g}{6 + kh/(gt)}.$$

1.12 DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA. Los momentos centroidales de inercia y los módulos de sección se pueden encontrar en los manuales (y en libros que tratan de mecánica analítica) para las secciones más corrientes, algunas de las cuales vienen dadas en la tabla AT 1. Para ahorrar tiempo conviene aprenderse de memoria los correspondientes a círculos y rectángulos. No obstante, para áreas com-

puestas, es decir, áreas constituidas por dos o más áreas fundamentales, tales como secciones en T (dos rectángulos) y secciones en H (tres rectángulos), es mejor hallar el momento de inercia haciendo uso del teorema de los ejes paralelos, que tener que copiar la fórmula de una tabla. El proceso es el siguiente:

(**a**) Localizar el centro de gravedad de la sección (llamado por algunos *centroide* por traducción del inglés *centroid*). Si ésta es simétrica con respecto a un eje, el centro de gravedad está sobre dicho eje. Si la sección es simétrica con respecto a dos ejes, dicho centro está en la intersección de ambos ejes. Si la sección es asimétrica, se la divide en rectángulos y triángulos de los que se conocen los centros de gravedad, y designamos por A_1, A_2 y A_3, etc., las áreas que resultan de dicha división y por A el área total cuyo centro de gravedad se desea hallar. Entonces

(**b**) $$A\bar{x} = A_1x_1 + A_2x_2 + A_3x_3 + \cdots,$$
$$\text{donde} \quad A = A_1 + A_2 + A_3 + \cdots;$$

siendo x_1 la distancia desde el centro de gravedad de A_1 a un eje de momentos conveniente cualquiera, x_2 la distancia desde el centro de gravedad de A_2 al mismo eje de momentos, etc., y x la distancia desde el eje de momentos elegido al centro de gravedad del área compuesta. Se sustituyen valores y se despeja el valor de $\bar{x}$.

(**b**) Conociendo la posición del centro de gravedad de la sección compuesta, se halla el momento de inercia de cada área «fundamental» escogida (A_1, A_2, A_3, etc.) con respecto al eje centroidal de la sección compuesta, utilizando el teorema de los ejes paralelos.

(**c**) $$I_1 = \bar{I}_1 + A_1d_1^2,$$

donde I_1 es el momento de inercia del área A_1 con respecto al eje del centro de gravedad del área compuesta, $\bar{I}_1$, el momento de inercia del área A_1 con respecto a su *propio eje centroidal* paralelo al citado del área compuesta y d_1 es la distancia desde el eje centroidal de A_1 hasta el eje centroidal paralelo del área compuesta. Se aplica la ecuación (**c**) a cada área «fundamental» y entonces hallamos

(**d**) $$\bar{I} = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots.$$

donde $\bar{I}$ es el momento centroidal de inercia de la sección total, es decir, el valor de $\bar{I}$ correspondiente a $s = Mc/I$. (También se ha obtenido el valor de I_4 para la sección H mediante las ecuaciones (5) de la tabla AT 1.)

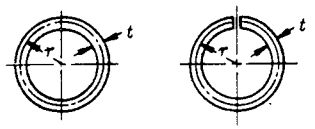
1.13 TORSIÓN. (**a**) La única forma de sección para la cual es estrictamente aplicable la ecuación de torsión simple

(1.11) $$T = \frac{s_sJ}{c} = s_sZ',$$

es la circular (hueca o llena); T en kg-cm (o bien en pulg-lb o pulg kips de acuerdo con las unidades de s_s) es el ***par*** aplicado o momento torsional, s_s en kg/cm² (o bien psi o ksi) es el esfuerzo cortante (de torsión), que en el proyecto es un esfuerzo de cálculo; J en cm⁴, o bien pulg⁴ ($= \pi D^4/32$ si el área es circular, tabla AT 1) es el momento de inercia polar de la sección; c en cm (o bien pulg) es la distancia desde el eje neutro hasta el punto en que se desea hallar el esfuerzo s_s (ordinariamente el máximo esfuerzo en la fibra más alejada), y $Z' = J/c$ en cm³, o bien pulg³ ($= \pi D^3/16$ para área circular — punto de la circunferencia) es el módulo resistente polar. Las condiciones dadas para la ecuación (1.3) son también aplicables a la (1.11), salvo que el elemento no está sometido a torsión sino a flexión. La ecuación (1.11) para un punto exterior (situado en la periferia) en un elemento de sección circular llena, es pues,

(**e**) $$s_s = \frac{16T}{\pi D^3} \text{ psi} \quad \text{o} \quad \text{ksi}.$$

(**b**) Como las secciones transversales rectas no permanecen planas en la torsión de las piezas de sección no circular, la ecuación (1.11) no es exacta para ellas [1.2,1.7]. Sin embargo, un análisis más preciso indica que el uso de valores particulares de Z', tales como los dados para las secciones rectangulares y elípticas en la tabla AT 1, dan una aproximación razonable. La Z' para la sección rectangular varía con la relación o cociente h/b [1.7]; el valor de la tabla AT 1 es conveniente para $h/b \lessapprox 2.2$.



(**a**) (**b**)

Fig. 1.10

El máximo esfuerzo de torsión tiene lugar en el punto medio de los lados largos. Para tubos de pared delgada (fig. 1.10 *a*), la ecuación (1.11) es más difícil de calcular. La analogía con la membrana (película de jabón) [o suponiendo $t \ll r$ en (1.11)] da por resultado las ecuaciones aproximadas [1.7]

(f) $$s_s = \frac{T}{2\pi r^2 t} \qquad \text{y} \qquad \theta = \frac{T}{G(2\pi r^3 t)},$$

dor de r = radio medio de la pared del tubo, t = espesor de la pared del tubo, G es el módulo de elasticidad transversal o módulo de elasticidad al esfuerzo cortante (véase más adelante) y θ = ángulo de torsión (figura 1.12). La ecuación (f) no indica nada acerca del pandeo local de la pared delgada antes de que sean excedidos los esfuerzos elásticos, lo cual es un tipo de fallo que requiere ser comprobado cuando se aplica un par importante. Lo sorprendente ocurre cuando el tubo de pared delgada se agrieta en toda su longitud, figura 1.10 *b*, y su pérdida de capacidad de torsión comparada con el tubo macizo está expresada por [1.7]:

(g) $$s_s = \frac{3T}{2\pi r t^2} \qquad \text{y 1} \qquad \theta = \frac{3T}{G(2\pi r t^3)},$$

por donde la resistencia es equivalente a la de una sección rectangular larga y estrecha y los símbolos significan lo mismo que antes.

(c) Recuérdese que los esfuerzos cortantes en un elemento aparecen como indica la figura 1.11. Con respecto a la base *ad* la parte superior del elemento se deforma una magnitud δ_s. La deformación unitaria es

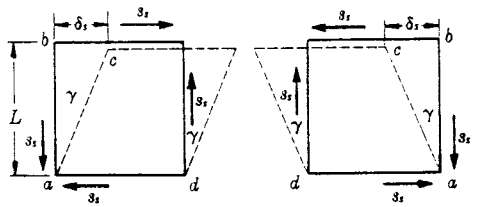


Fig. 1.11 Deformación por esfuerzo cortante.

$\delta_s/L = \text{tg}\,\gamma$; pero como el ángulo γ es muy pequeño, se toma $\gamma = \delta_s/L$. Dentro del límite de proporcionalidad la deformación es proporcional al esfuerzo,

(1.12) $$s_s = G\gamma \qquad \text{o} \qquad \gamma = \frac{s_s}{G},$$

donde la constante de proporcionalidad G se llama ***módulo de elasticidad al esfuerzo cortante*** (y también *módulo de rigidez* y *módulo de elasticidad transversal*) (fig. 1.12).

(d) En muchos casos, el proyecto de una pieza está definido por las deformaciones admisibles y no por los esfuerzos de cálculo. El ángulo de torsión θ de un eje entre dos secciones M y H (fig. 1.12) viene dado por

(1.13) $$\theta = \frac{TL}{JG} \text{ radianes}$$

que se obtiene partiendo del arco $A_1A_2 = (D/2)\theta = L\gamma$, utilizando las ecuaciones (1.11) y (1.12). Obsérvese que para un eje con un momento

dado de torsión actuando sobre él, θ, que una sección M gira con respecto a otra sección H, depende de la distancia L en cm (o bien pulg) entre las citadas secciones; J en cm^4 (o bien pulg^4) es el momento polar de inercia; $T = FD$ en kg-cm (o bien in-lb o in-kips) (fig. 1.12); para el acero, G se suele tomar corrientemente igual a 800.000 kg/cm^2 (o bien $11{,}5 \times 10^6$ psi o 11 500 ksi) y algunas veces 840 000 kg/cm^2 (o bien 12×10^6 psi). La ecuación (1.13) se aplica por ejes huecos o de sección llena [pero para ejes huecos de paredes delgadas, véase ecuación (f)]. Las

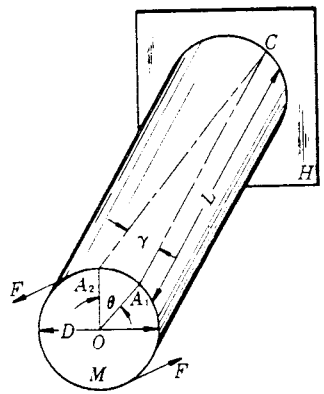


Fig. 1.12 Barra sometida a torsión. Momento o par de torsión = $T = FD$.

poleas y ruedas dentadas o engranajes (y los chaveteros) de los ejes influyen en el ángulo de torsión θ, pero comúnmente en la práctica se prescinde de estos efectos, tomando la longitud L entre dos ruedas dentadas, por ejemplo, como distancia entre centros. Naturalmente, cuando haya que calcular con exactitud las deformaciones, no se puede prescindir de estos efectos. Si un elemento está sometido a diferentes pares, pero el par es constante entre las secciones en que son aplicadas las cargas que producen torsión, entre dichas secciones se aplica la ecuación (1.13). Si la pieza cambia de diámetro, se aplica (1.13) sólo para longitudes del mismo diámetro.

(e) La relación teórica entre los módulos de elasticidad de tracción y de esfuerzo cortante o transversal (E y G) viene dada (cuando puede admitirse que ángulo de deformación = tangente del ángulo) por

(1.14) $$G = \frac{E}{2(1+\mu)},$$

donde μ es el coeficiente de Poisson. Para sus valores, véanse tablas AT 3, AT 6 y AT 7; para el acero se suele tomar $\mu = 0{,}3$, además de los valores más corrientemente empleados de $E = 2{,}1 \times 10^6$ kg/cm^2 y $G = 8 \times 10^5$ kg/cm^2 (o bien $E = 30 \times 10^6$ psi y $G = 11{,}5 \times 10^6$ psi).

1.14 PAR DE TORSIÓN. La ecuación de cálculo de la potencia en caballos de vapor se emplea con tanta frecuencia, que conviene repasar brevemente su deducción. Supongamos una fuerza F en kg (o bien lb) (fig. 1.13) actuando en la circunferencia de radio r en cm (o bien pulgadas). (Las especificaciones de tamaño de las poleas, engranajes, etc., se da siempre por el diámetro en cm o pulgadas.) El trabajo efectuado por esta

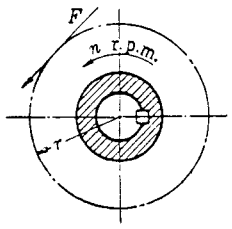


Fig. 1.13

fuerza en su recorrido de la circunferencia completa es $F(2\pi r/100)$ kgm [o bien $F(2\pi r/12)$ ft-lb]. Si la fuerza recorre la circunferencia n veces, el trabajo total es $F(2\pi r/100)n$ kgm [o bien $F(2\pi r/12)n$ ft-lb]; si n representa el número de revoluciones por minuto, estas últimas fórmulas indican trabajo por minuto, en kgm/min (o bien ft-lb/min, respectivamente).

Pero 4500 kgm/min equivalen a un C.V. (caballo de vapor métrico = 75 kgm/seg), por lo que la potencia en C.V. viene dada por:

$$\text{(1.15)} \qquad \text{C.V.} = 2 \times 3{,}14\ Frn/100 \times 4500 = Frn/71\,700 = \\ = Tn/71\,700, \text{ en C.V. } (r \text{ en cm, } T \text{ en kgm})$$

siendo 71 700 aproximadamente igual a $100 \times 4500/2 \times 3{,}14$.

En unidades inglesas tenemos que 33.000 ft-lb/min son equivalentes a un horsepower (hp) (caballo de vapor inglés); por tanto,

$$\text{(1.15')} \qquad \text{hp} = \frac{(F)(2\pi r)(n)}{(12)(33.000)} = \frac{Frn}{63.000} = \frac{Tn}{63.000}, \qquad [r \text{ in.}]$$

donde 63 000 es aproximadamente igual a $12 \times 33\,000/2\pi$.

En la figura 1.13, Fr es el par de giro o par de torsión T, en kgm (o bien en pulg-lb).

Se obtiene otra forma útil de la ecuación de potencia, haciendo $v_m = (2\pi r/100)n$, en unidades métricas (o bien $(2\pi r/12)n$ en inglesas), en la ecuación (1.15) (o bien en la 1.15'), donde v_m es la velocidad lineal de un punto de la circunferencia en metros por minuto, m/min (o bien en pies por minuto, fpm). Entonces, en unidades métricas

$$\text{(1.15A)} \qquad \text{C.V.} = Fv_m/4500 = Fv_s/75, \text{ en C.V.}$$

siendo v_s la velocidad lineal en metros por segundo.

En unidades inglesas, tendremos

$$\text{(1.15A')} \qquad \text{hp} = \frac{Fv_m}{33\,000} = \frac{Fv_s}{550}$$

siendo v_s la velocidad lineal en pies por segundo, fps.

Si utilizamos T ft-lb en lugar de T in-lb, hp $= Tn/33\,000$. Para T expresado en pulg-kips, hp $= Tn/63$; etc.

1.15 RESISTENCIA DE MATERIALES. La resistencia de un material es su capacidad para resistir la acción de fuerzas aplicadas. Desafortunadamente, la resistencia de un material no se puede representar por un solo número porque su aptitud para resistir la acción de las cargas y fuerzas depende de la naturaleza de éstas, de las clases de esfuerzos inducidos y de otras circunstancias.

Si un elemento tiene que ser sometido a un esfuerzo que exceda de su límite elástico, la deformación permanente que recibe puede inutilizarlo para el servicio ulterior. Así, el límite elástico es un criterio importante en la resistencia de materiales. En lugar de límite elástico utilizamos invariablemente la resistencia de fluencia, la cual representa un esfuerzo que generalmente no se diferencia mucho del límite elástico y es mucho más fácil de determinar experimentalmente (§ 1.8 y fig. 1.4).

También el esfuerzo máximo es un criterio importante en la resistencia de materiales, porque un elemento pierde ciertamente su utilidad cuando no está indemne. Existen otros criterios de los que trataremos más adelante; por ejemplo, aptitud de un material para absorber energía sin rotura, resistencia a la fatiga, resistencia al pandeo, resistencia al escurrimiento plástico y flecha excesiva.

Todos los criterios de resistencia se modifican algo a fin de obtener un criterio de cálculo. En su forma más sencilla, el criterio de cálculo es un ***esfuerzo de cálculo*** o un *esfuerzo de trabajo*, que puede ser denominado también *esfuerzo de seguridad* o *esfuerzo admisible*.

El esfuerzo utilizado en el *cálculo* debe garantizar que no se produzcan fallos y entonces se dice que es *admisible*.

1.16 COEFICIENTE DE SEGURIDAD. COEFICIENTE DE CÁLCULO. Ordinariamente el ***coeficiente de seguridad*** es el cociente que se aplica al criterio de resistencia a fin de obtener un criterio de cálculo. Según el significado literal de las palabras, coeficiente de seguridad indicaría el grado de seguridad de cálculo, pero realmente no es así. Para evitar la confusión a que puede dar lugar el que el significado literal no coincida con la realidad, es preferible llamar a este número ***coeficiente de cálculo*** *. Aquí haremos uso del coeficiente de cálculo N o coeficiente

* Nosotros optamos por *coeficiente de cálculo* y *esfuerzo de cálculo*, pero lo que más comúnmente se usa es *coeficiente de seguridad* y *esfuerzo de trabajo*.

de seguridad para definir un esfuerzo de cálculo s_d; así, para los criterios de esfuerzo máximo s_u y esfuerzo de fluencia s_y, tenemos

$$\text{(h)} \qquad s_d = \frac{s_u}{N} \qquad \text{y} \qquad s_d = \frac{s_y}{N}.$$

Puesto que el esfuerzo utilizado en el proyecto es la cantidad más importante y a causa de que en un procedimiento de cálculo particular el mejor esfuerzo de cálculo corresponde a un número determinado, los valores de N en las ecuaciones anteriores deben ser diferentes. El coeficiente o factor de cálculo depende del criterio utilizado en el proyecto. Supongamos $s_u = 5600$ kg/cm² (o bien 80 ksi), $s_y = 3500$ kg/cm² (o bien 50 ksi) y que un buen valor de s_d es 1400 kg/cm² (o bien 20 ksi). Entonces

$N_u = \dfrac{5600}{1400} = \dfrac{80}{20} = 4$, será el coeficiente de cálculo basado en el esfuerzo máximo y

TABLA 1.1 COEFICIENTES DE SEGURIDAD (COEFICIENTES DE CÁLCULO)

Los coeficientes de seguridad señalados con * están destinados principalmente al uso de principiantes, aunque son valores tradicionales. No se deberán utilizar cuando se haga un análisis detallado de las cargas variables, concentraciones de esfuerzos, etc., Capítulo 4. Son aceptables para utilizarlos con resistencias típicas.

CLASE DE CARGA	ACERO, METALES DÚCTILES		HIERRO FUNDIDO, METALES QUEBRADIZOS	MADERA DE CONSTRUCCIÓN
	Basado en la resistencia máxima	*Basado en la resistencia de fluencia*	*Basado en la resistencia máxima*	
Carga permanente, N =	3-4	1,5-2	5-6	7
Repetida, una dirección, gradual (choque suave) *, N =	6	3	7-8	10
Repetida, invertida, gradual (choque suave) *, N =	8	4	10-12	15
Choque *, N =	10-15	5-7	15-20	20

$N_y = \dfrac{3500}{1400} = \dfrac{50}{20} = 2{,}5$, el coeficiente de cálculo basado en la resistencia de fluencia.

Cuando se investiga o declara un coeficiente de seguridad N, hay que declarar también su base, poniendo «coeficiente de seguridad basado en la resistencia de fluencia» o «basado en la resistencia máxima».

Probablmente la definición más fundamental del coeficiente de seguridad es

$$\text{(1.16)} \qquad \text{Coeficiente de seguridad} = \frac{\text{carga que podría originar la rotura}}{\text{carga real aplicada en el elemento}}$$

al menos si sólo interviene una carga. También se emplea esta definición cuando el esfuerzo no varía linealmente con la fuerza, como en algunas fórmulas de columnas (capítulo 7).

La tabla 1.1 da los valores prácticos que pueden servir de guía. En años recientes se manifiesta una tendencia al uso de la resistencia de fluencia como criterio preferible para obtener un esfuerzo de cálculo, muy conveniente para *cargas permanentes*. Esta práctica está basada en el supuesto lógico de que la rotura se produce cuando una pieza deja de realizar su función asignada y la mayoría de los elementos de las máquinas no la realizarán correctamente después de haber recibido una deformación permanente. Sin embargo, esta práctica es impugnable en el proyecto de máquinas sometidas a *cargas variables*, debido a que la resistencia a la fatiga de los aceros es casi proporcional. Si las cargas varían de una manera definible, se deben seguir los métodos de cálculo explicados en el capítulo 4. Por otra parte, con cargas variables es mejor utilizar $s_d = s_u/N$ con un coeficiente de cálculo adecuado. Un grado de seguridad innecesariamente grande implica una coste innecesariamente elevado. Un esfuerzo calculado por la ecuación de esfuerzos, tal como $s = F/A$ o $s = Mc/I$, se denomina apropiadamente ***esfuerzo calculado*** o ***nominal.***

1.17 VARIABILIDAD DE LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Y EL ESFUERZO DE CÁLCULO. Cualquiera que sea el criterio de cálculo adoptado, debemos aceptar el hecho de que no nos proporciona un número simple preciso. Aunque las propiedades de los materiales reseñados en las tablas AT 3-AT 11 parecen inflexiblemente fijas, dichos valores son simplemente característicos o mínimos, tal como podrían hallarse en las especificaciones. Por ejemplo, la figura 1.14 indica la variación de la resistencia máxima de 1011 muestras de ensayo de acero laminado en caliente, SAE 1020, tomadas de perfiles estructurales. La variabilidad de las muestras de ensayo tomadas de una misma colada sería menor que la variabilidad de las muestras tomadas entre varias coladas y distintos hornos.

El conocimiento de la variabilidad de la resistencia influye en la elección del coeficiente de cálculo por el proyectista. Si se utiliza la resistencia mínima probable para determinar el esfuerzo de cálculo, se puede utilizar lógicamente un coeficiente de cálculo menor (coeficiente de seguridad) que

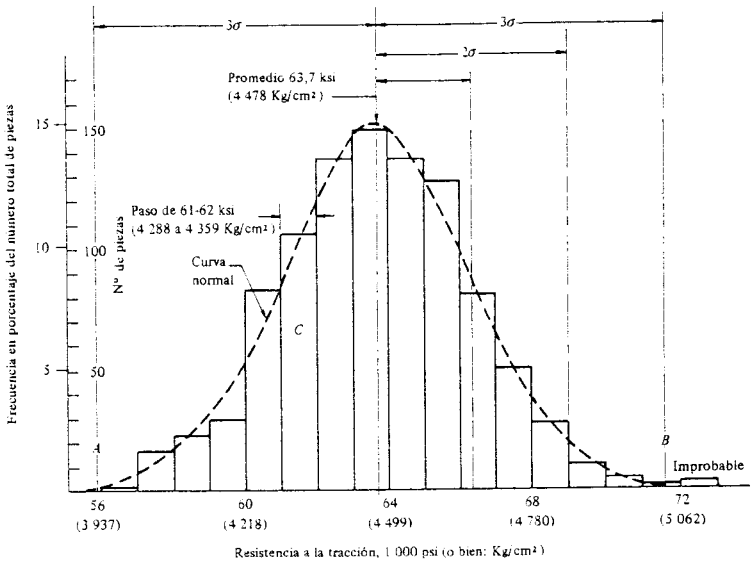


Fig. 1.14 Resistencia del acero estructural SAE 1020. Las muestras de ensayo tomadas del producto laminado acabado, tienen 1 1/2 pulgadas (38,1 mm) de ancho y 9 pulgadas (228,6 mm) de longitud y espesores variables desde 1/4 pulgada (6,3 mm) hasta 1/2 pulgada (12,7 mm). El diagrama de rectángulos se denomina *histograma*. La altura de cada rectángulo representa el número de piezas (o porcentaje del total) ensayadas dentro del intervalo en particular; por ejemplo, 108 piezas (10,7 %) dieron una resistencia máxima comprendida entre 61 y 62 ksi (4288 y 4359 kg/cm², respectivamente), paso o escalón *C*. La curva de trazos, llamada *curva normal*, es una distribución ideal de las máximas resistencias obtenidas por estos datos. Es la curva que debiera ser obtenida con un número infinito de ensayos representados en pasos o escalones infinitesimales, habiendo sido producidas las muestras en unas condiciones constantes (si varía algún factor, lo hace de modo «constante»). En términos estadísticos, todas las muestras se toman del mismo *universo*. La significación de los límites 3σ (tres sigma), *A* y *B* de la curva normal es que será muy improbable que haya valores que caigan fuera de estos límites, los cuales son 55,8 y 71,5 ksi (3923 y 5026 kg/cm², respectivamente), calculados por métodos estadísticos. Algunos de los productos ensayados caen por encima del límite más alto 3σ en *B*, lo que hace pensar que ha ocurrido algo durante la fabricación que tiende a aumentar la resistencia del material. (Posiblemente los operarios «quisieron asegurarse» de que el material tuviese una determinada resistencia máxima.) La variabilidad de la resistencia de *piezas tratadas térmicamente* podría ser mucho menor que en la figura, ajustando la temperatura de recocido de una a otra calda.

si se utilizase la resistencia media para obtener el mismo esfuerzo de cálculo. Con un coeficiente de seguridad de 5, el esfuerzo de cálculo deducido de la media aproximada en la figura 1.14 sería 63,7/5 =4478/5 = = 12,74 ksi (895 kg/cm²). Este esfuerzo de cálculo corresponde a un coeficiente de seguridad de 55,8/12,74 = 3923/895 = 4,38, comparada con la mínima resistencia probable de 55,8 ksi (3923 kg/cm²) de la figura 1.14.

Comparada con la máxima resistencia probable, el coeficiente de seguridad es 71,5/12,74 = 5026/895 = 5,61. La diferencia entre los valores máximo y mínimo es 28 % de 4,38, que es el valor mínimo.

La variabilidad del acero tratado térmicamente en procesos normalmente controlados será sustancialmente menor que en el ejemplo anterior. Los valores de resistencia para otro grupo de muestras tomadas de *entre varias coladas*, pero todas producidas *con el mismo tratamiento térmico*, variaron el 13 % respecto a la resistencia mínima, en comparación con el 28 % del ejemplo anterior. La variabilidad podría haber sido menor del 13 % si la temperatura de recocido (tratamiento térmico) hubiese variado de una colada a otra de acuerdo con las características particulares de cada colada.

Ordinariamente el coeficiente de cálculo es el conveniente para prever esta variabilidad, si se emplean valores de resistencia medios o típicos. Cuando la especificación de un material incluye el mínimo esfuerzo de tracción, el fabricante suele controlar su proceso para que exista poca probabilidad de menor resistencia a la tracción. No garantizaría una resistencia más alta que la correspondiente a *A* en el caso representado en la figura 1.14. Esta situación sucede cuando las propiedades mecánicas *típicas* y medias sean mejores que las especificaciones. Las propiedades reseñadas en las tablas AT 3-AT 11 no son propiedades mínimas, salvo indicación en contrario. Cuando pueden estar justificados los aumentos de coste, el comprador puede obtener límites más estrechos que los habituales en las especificaciones normalizadas.

Todas las propiedades mecánicas de un acero determinado varían de forma análoga al histograma reproducido en la figura 1.14: resistencia de fluencia, resistencia a la fatiga, dureza, alargamiento, etc. Si el proyectista desea prever esta variabilidad, debe estimar prudentemente las resistencias mínimas (s_u, s_y, s_n) de los metales que se suponen afines, pero que proceden de «universos» no ensayados, o de diferentes «universos» como en la figura 1.14, en un 10 % aproximadamente menores que los valores «típicos» o medios, y la resistencia mínima de los procedentes de procesos controlados cuidadosamente, como en procesos de tratamiento térmico, en un 5 % aproximadamente menor que el valor medio. La referencia (2.1) muestra la distribución de algunas propiedades mecánicas de varios metales. La composición varía también estadísticamente de manera análoga: porcentajes de carbono, azufre, silicio y otros componentes de aleación. Por otra parte, a cada material son aplicables las mismas generalidades concernientes a la variabilidad.

Los materiales cuyas propiedades están reseñadas en las tablas AT 3-AT 11 y en los gráficos de las figuras AF 1, AF 2 y AF 3 del Apéndice, han sido cuidadosamente seleccionadas para presentar una información variada, por lo que las tablas merecen algún estudio, especialmente a título de comparación. Sin embargo, como las fuentes de estos datos son diver-

sas y numerosas, habrá que tener prudencia para deducir conclusiones definitivas. Los materiales elegidos para la presentación de dichas tablas y gráficos no es de esperar que sean de mejores ni peores valores, como promedio, que los de muchos otros análogos no mencionados aquí. No se deben indicar los materiales por los números de especificación dados sin mencionar la procedencia de ésta. Frecuentemente se encuentran clasificaciones con un número de especificación ASTM, por ejemplo. Para más información acerca de un material en particular, consúltense obras especializadas y las especificaciones normalizadas. Véanse referencias (2.1-2.21) al final del libro.

1.18 CONSIDERACIONES RELATIVAS AL COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y AL ESFUERZO DE CÁLCULO. En general, cuanto mayores sean las incertidumbres, mayor debe ser el coeficiente de cálculo y menor el esfuerzo de cálculo. Por esta razón, al coeficiente de seguridad se le ha llamado también «factor o coeficiente de ignorancia». Cuando las cargas y sus modos de variación son conocidos con exactitud, cuando las propiedades de los materiales están cuidadosamente controladas dentro de límites estrechos conocidos, cuando puede ser calculado el máximo esfuerzo con confianza, y cuando se adopta el criterio adecuado (resistencia de fluencia, resistencia a la fatiga, etc.), el coeficiente de cálculo o de seguridad puede ser relativamente bajo (acaso tanto como 1.2). Las incertidumbres y otros factores que afectan a la magnitud del esfuerzo de cálculo, son las siguientes.

(a) Material. Véase § 1.17. En lo que concierne a la resistencia, lo mejor sería elegir esfuerzos de cálculo con el conocimiento de la variabilidad como indica la figura 1.14, pero generalmente no se dispone de una información tan completa. La ignorancia de los límites de las propiedades conduce a adoptar esfuerzos de cálculo moderados. La posibilidad de imperfecciones internas y más probablemente procedimientos de colada inadecuadamente controlados, sugieren la adopción de valores altos de N. Ha sido tradicional utilizar un coeficiente de cálculo más alto para metal fundido (especialmente hierro fundido, que es más quebradizo) que para metales forjados, pero si los procesos están bien controlados y se tienen en cuenta las concentraciones de tensiones (capítulo 4), incluso para cargas permanentes, no hay que establecer grandes diferencias. Sin embargo, los materiales quebradizos son decididamente menos adecuados para cargas de impulsos o choques que los materiales dúctiles. Si el material responde a las especificaciones y está adecuadamente inspeccionado, sus propiedades se pueden considerar conocidas con confianza.

(b) Efecto de tamaño. Las tablas que especifican los valores de resistencia están basadas generalmente en probetas o muestras de dimensiones «normalizadas», comúnmente de 12,7 mm (1/2 pulg) de diámetro y algunas veces 25,4 mm (una pulgada) para el esfuerzo máximo de tracción y de 6,3 mm (1/4 pulg) de diámetro para resistencia a la fatiga. Sin embargo, como se sabe, el fallo de elementos grandes se produce con esfuerzos calculados (F/A, Mc/I, Tc/J) más bajos que en piezas pequeñas. Véanse tablas AT 8 y AT 9. Para cargas permanentes, la pérdida no es importante hasta una dimensión de unos 50 mm (2 pulgadas) (como, por ejemplo, espesor de un ala, no interviniendo la anchura de ésta), pero un eje de 250 mm (aproximadamente 10 pulgadas) requiere un coeficiente de seguridad más elevado, o bien debe ser obtenida una información experimental, que resulta onerosa para elementos grandes. En el capítulo 4 comenzaremos a establecer márgenes o tolerancias para el efecto de tamaño a partir de 12,7 mm (1/2 pulg).

(c) Carga. La decisión exacta de las cargas de servicio para una máquina suele ser prácticamente imposible (caso de un automóvil que marche sobre rutas mal pavimentadas). Pero es esencial alguna clase de estimación de cálculo y, en algunos casos, los resultados se aproximan razonablemente a los verdaderos y se pueden enunciar como comprendidos entre ciertos límites con alto grado de probabilidad de ser ciertos. Para muchos elementos en que es asequible la información experimental, el proyecto se basa únicamente en la experiencia. Cuando la naturaleza de la carga es conocida con cierto detalle y se la tiene en cuenta en el proyecto, conviene adoptar un coeficiente de cálculo más bajo que el adoptado en los casos correspondientes a una mayor ignorancia (tales como los de la tabla 1.1). Para cargas estáticas y materiales dúctiles, es preferible el criterio de resistencia de fluencia si una deformación permanente importante puede invalidar la utilidad del elemento (resistencia máxima si la inutilización puede ser causada únicamente por rotura). Para cargas variables, el mejor criterio es el de resistencia a la fatiga.

(d) Esfuerzo calculado. El esfuerzo medio calculado para un elemento sometido a tracción simple, se puede considerar con bastante confianza. Sin embargo, la incertidumbre aumenta sustancialmente para piezas de formas complicadas. En algunos casos de esfuerzos no uniformes, son utilizables buenas ecuaciones teóricas, quizá con constantes prácticas variables; en otros casos es imposible obtener ecuaciones teóricas adecuadas. Las determinaciones experimentales de esfuerzos con una pieza acabada dan una información que no existe cuando el proyecto comienza y pondrán de manifiesto si el cálculo es aceptable o no (fig. 4.12). Otra complicación frecuente son las tensiones residuales que quedan en la pieza no sometida a carga, debido a algunos procesos de fabricación (por ejemplo, tratamiento térmico), que pueden o no ser beneficiosos en condiciones de funcionamiento. El diagrama de tensiones residuales puede no ser permanente y las propiedades pueden cambiar en servicio.

(e) Medio ambiente. Algunos ambientes de trabajo introducen una considerable incertidumbre. Por ejemplo, el agua del mar, una atmósfera corrosiva, etc., pueden originar no sólo el agrietamiento del material so-

metido a esfuerzo, sino también la destrucción del material de la superficie, por corrosión, con la consiguiente reducción de resistencia a la fatiga. El bombardeo nuclear hace que cambien las propiedades de los materiales, y en algunos de manera desconocida. A temperaturas muy bajas (§ 2.22) y a temperaturas muy altas (§ 2.21) las propiedades de los metales cambian considerablemente.

(f) **Inspección.** Una inspección concienzuda y el rigor de las especificaciones, son factores de decisión en cuanto a la magnitud del coeficiente de cálculo. Si se utiliza un procedimiento estadístico racional que garantice el conocimiento exacto del producto final, se elimina alguna incertidumbre y se puede adoptar un coeficiente de cálculo más bajo.

(g) **Riesgo de carga accidental.** Una pieza debe ser suficientemente fuerte para soportar un golpe accidental que puede ocurrir, por ejemplo, al trasladar la máquina. Ésta debe ser capaz de soportar, sin serio deterioro, cualquier sobrecarga que provenga de causas inesperadas.

(h) **Peligro de daños personales o materiales.** Se deben adoptar coeficientes más altos de seguridad si puede haber peligro para la vida de las personas o de daños materiales apreciables en casos de rotura. El factor de seguridad de una chaveta que fija una polea en un eje será menor que el adoptado para el eje, a causa de que su rotura podría evitar la de piezas más costosas de la máquina.

(i) **Clasificación de precios remunerativos de venta de la máquina.** A veces las máquinas más baratas tienen un coeficiente de seguridad más bajo, a fin de reducir el coste de los materiales y de la fabricación.

En el análisis final, *la elección del coeficiente de cálculo N compete al proyectista*, y el criterio de éste depende de su experiencia. En muchos casos el procedimiento de cálculo tiene que ser forzosamente experimental, debido a que se tienen pocos datos de las cargas máximas reales. Se ensaya una pieza de unas ciertas dimensiones y un determinado material. Si no falla, puede ser reemplazada por otra más pequeña o construida con material más barato. Si falla, se ensaya una pieza más grande, o de material más resistente, o bien que tenga una forma distinta. Finalmente, el coeficiente de seguridad a utilizar en este caso particular puede ser determinado por experiencia. Al proseguir este estudio, el lector observará que frecuentemente se sugiere el método de determinar el esfuerzo de cálculo para unos determinados elementos de máquinas, pero deberá tener siempre presente que los esfuerzos de cálculo están basados en la experiencia y están sometidos a las revisiones que ésta pueda justificar *.

1.19 EJEMPLO. CÁLCULO DE TORSIÓN. Sea el eje de la figura 1.15 sometido a un momento de torsión por cargas $W = 45$ kg, actuando en $a = 50$ cm a cada lado. El material es C1030, laminado, y debe ser suficiente un coeficiente de cálculo de 4 basado en la resistencia de fluencia (para prever la pérdida de resistencia causada por el mecanizado del chavetero, además).

* Podría decirse despreocupadamente que el mejor esfuerzo de cálculo es el que da la respuesta correcta, pero ésta tiene que ser probada satisfactoriamente por la experiencia.

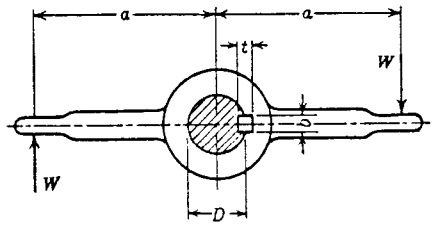


Fig. 1.15 Par de torsión sobre un elemento circular.

(a) Determinar el diámetro del eje D. (b) Si el ángulo de torsión por unidad de longitud ha de estar limitado a 0,65°/m de longitud, ¿cuál será el diámetro adecuado? (c) ¿Cuál es el esfuerzo de torsión en un punto distante 12 mm del eje geométrico del árbol determinado en (a)?

Solución. (a) Primero hallamos el esfuerzo de cálculo. Por la tabla AT 8 para C1030 laminado, hallamos $s_y = 3586$ kg/cm² en tracción. La tabla AT 7 sugiere el uso de $s_{ys} = 0{,}6s_y = 0{,}6 \times 3586 = 2151$ kg/cm². Con un coeficiente de cálculo de 4, el esfuerzo de cálculo es

$$s_s = \frac{2151}{4} = 537 \text{ kg/cm}^2$$

El par de torsión aplicado es $T = W(2a) = 45 \times 2 \times 50 = 4500$ cm/kg. Haciendo uso de la ecuación (e) para la condición de esfuerzo máximo, hallamos

$$D^3 = \frac{16T}{s_s \cdot \pi} = \frac{16 \times 4500}{537 \cdot \pi} = 42{,}6,$$

$$D = 3{,}49 \text{ cm} \qquad \text{Usar } 35 \text{ mm}$$

En la tabla AT 8 se observa que hay una pequeña disminución en la resistencia de fluencia de una sección de este diámetro, en comparación con la de una muestra o probeta de 12,7 mm.

(b) Para $J = \pi D^4/32 = \pi(3{,}5)^4/32 = 14{,}72$ cm⁴ y $L = 1$ m $= 100$ cm, de la ecuación (1.13),

$$\theta = \frac{TL}{JG} = \frac{4500 \times 100}{14{,}72 \times 800\,000} = 0{,}0382 \text{ radianes},$$

y siendo 1 radián = 57,3°, $\theta = 0{,}0382 \times 57{,}3 = 2{,}18°/\text{m}$

que comparado con el valor admisible de 0,65°/m indica que el eje debe ser más grueso si el criterio dominante es la rigidez. [D se despeja de (1.13) con $\theta = 0{,}65/57{,}3$.]

(c) Para el eje de (a) con $c = 12$ mm,

$$s_s = \frac{Tc}{J} = \frac{4500 \times 1{,}2}{14{,}72} = 367 \text{ kg/cm}^2$$

Resolución en unidades inglesas. Hay que hacer previamente las siguientes sustituciones: en el enunciado, $W = 100$ lb; $a = 20$ pulgadas; (a) ángulo de torsión límite, 0,2°/pie de longitud; (c) 1/2 pulgada.

Y resulta:

(a) Según tabla AT 8′, $s_y = 51$ ksi; $s_{ys} = 0{,}6 \times 51 = 30{,}6$ ksi

$$s_s = \frac{30{,}6}{4} = 7{,}65 \text{ ksi.}$$

y siendo $T = W \times 2a = 100 \times 2 \times 20 = 4000$ in-lb,

$$D^3 = \frac{16T}{s_s \pi} = \frac{(16)(4000)}{7650\pi} = 2{,}67,$$

$$D = 1{,}39 \text{ in.} \qquad \text{Use } 1\tfrac{3}{8} \text{ in.}$$

(b) Para $J = \pi D^4/32 = \pi(1{,}375)^4/32 = 0{,}358$ pulg^4 y $L = 1$ ft $= 12$ pulg,

$$\theta = \frac{TL}{JG} = \frac{(4000)(57{,}3)(12)}{(11{,}5 \times 10^6)(0{,}358)} = 0.668°,$$

asimismo superior al valor admisible de 0,2°/tt. [Resuélvase para D en la ecuación (1.13), con $\theta = 0{,}2/57{,}3$.]

(c) Con $c = 0{,}5$ pulg.

$$s_s = \frac{Tc}{J} = \frac{(4000)(0{,}5)}{0{,}358} = 5600 \text{ psi.}$$

1.20 ESFUERZO DE SEGURIDAD EN COMPRESIÓN. Para materiales altamente dúctiles es imposible determinar un esfuerzo máximo de compresión definido, es decir, una tensión por encima de la cual la pieza se rompe, porque estos materiales se aplastan simplemente bajo una carga de compresión, sin presentar fractura. Para tomar una decisión respecto a los esfuerzos de cálculo, el esfuerzo máximo de compresión de este tipo de material se toma igual a la máxima resistencia a la tracción. Cuando son ensayados en compresión, los materiales dúctiles suelen poner de manifiesto *aproximadamente las mismas características* hasta la resistencia de fluencia que cuando son ensayados a tracción.

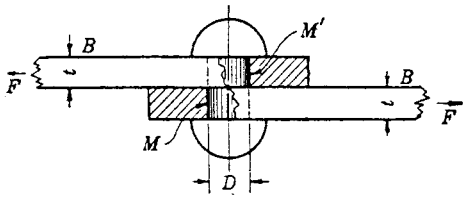
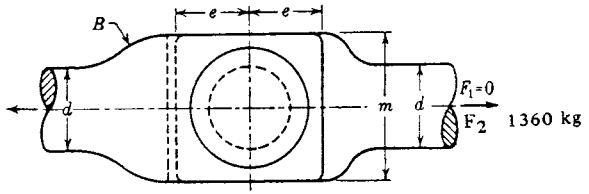


Fig. 1.16 Esfuerzo de compresión en superficies cilíndricas. Cargado como se representa, el remache está también sometido a cizalladura y flexión.

El caso en que en la superficie existe el máximo esfuerzo y disminuye en el interior a medida que aumenta la distancia a la superficie, constituye un ejemplo de una situación en que la experiencia sugiere incrementar el

esfuerzo de cálculo a la compresión. En la figura 1.16 las fibras de la *superficie del agujero* y las de la *superfcie del remache* están prensadas juntas, pero el esfuerzo de compresión debido a F no penetra en el roblón ni se extiende a las planchas. Si el esfuerzo de compresión existe principalmente sobre la *superficie* de un cuerpo, se puede utilizar un esfuerzo



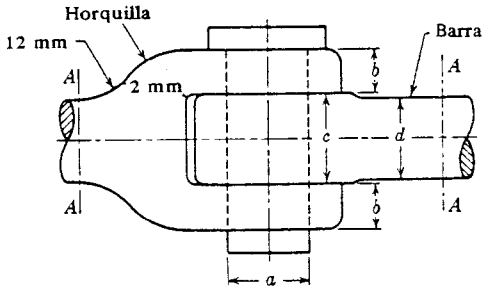


Fig. 1.17 Conexión de barra y horquilla.

de cálculo mayor que cuando el esfuerzo de compresión penetra en todo el cuerpo, como en la figura 1.1 *b*. Este tipo superficial de esfuerzo de compresión se llama también ***esfuerzo de aplastamiento.*** El proyectista debe decidir el valor más alto de esfuerzo de cálculo admisible. Por ejemplo, el Código ASME para juntas remachadas permite que el esfuerzo de cálculo correspondiente a la compresión en la superficie, sea aproximadamente un 60 % más alto que el esfuerzo de cálculo en tracción (donde $N = 5$ sobre s_u). Si se sigue esta pauta, hay que cerciorarse de que se utiliza un porcentaje de aumento menor del 60 % si $N < 5$ sobre el esfuerzo máximo, y en cualquier caso hay que aplicarlo sólo a los materiales dúctiles. Por otra parte, el esfuerzo resultante de cálculo en aplastamiento debe ser generalmente un valor de seguridad, por debajo de la resistencia de fluencia.

Recuérdese que para calcular el esfuerzo de compresión en la superficie se utiliza el área proyectada tD en la figura 1.16, siendo el valor nominal $s_c = F/A = F/(tD)$ kg/cm^2 (o bien psi).

1.21 EJEMPLO. ANÁLISIS DE ESFUERZO. La diversidad de áreas sometidas a diferentes clases de esfuerzos constituye la principal dificultad para el principiante, pues implica reconocer cada uno de los esfuerzos de flexión, cizalladura, tracción o compresión y las áreas sobre las que actúan, cuando

éstas están en la pieza objeto del proyecto. El proceso de razonamiento implicado en este trabajo se llama análisis de esfuerzos o tensiones, que explicaremos por medio de un ejemplo:

Proyectar una conexión o articulación de horquilla análoga a la representada en la figura 1.17, para sorportar una carga de $F = 1360$ kg, repetitiva en una dirección, si el material es AISI C1022, laminado.

Solución. La primera etapa en un problema de proyecto es adoptar los esfuerzos de cálculo. Como la carga es repetitiva, se elige un coeficiente de cálculo para utilizarlo con esfuerzos *máximos*. De la tabla 1.1 tomamos $N = 6$ para material dúctil. Los diversos esfuerzos máximos se encuentran en la tabla AT 7 para el 1022, laminado (véase dicha tabla). Los esfuerzos de cálculo correspondientes son:

$$s_t = \frac{5062}{6} = 843 \text{ kg/cm}^2, \quad s_c = \frac{5062}{6} = 843 \text{ kg/cm}^2, \quad s_s = \frac{3797}{6} = 632 \text{ kg/cm}^2$$

El esfuerzo más importante es la tracción en la sección circular A-A (figura 1.17). De $F = sA$, deducimos

$$1360 = 843 \frac{\pi d^2}{4}$$

$$d = \left[\frac{1360 \times 4}{843 \times \pi} \right]^{1/2} = 1{,}43 \text{ cm} \qquad \text{Normal, 15 mm}$$

Para cada dimensión se podrá elegir una fracción normalizada o «standard» (§ 1.22).

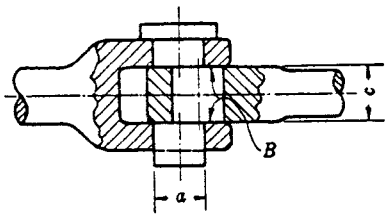


Fig. 1.18 Cizalladura de perno.

La determinación de las dimensiones a, b, c, e y m no es tan sencilla. Lo mejor que se puede hacer en la mayoría de los casos en que intervienen varias ecuaciones de cálculo, es establecer primero todas las ecuaciones de resistencia que representan los diversos modos posibles de fallo, que deben ser estudiados. Seguiremos este plan, cerciorándonos de que las áreas se dan en función de las dimensiones indicadas en la figura 1.17.

El *perno* o gorrón puede fallar por ***cizalladura*** en la sección B (fig. 1.18). El área de la sección transversal del perno es $\pi a^2/4$ y el área resistente total es el doble de ésta. Así

$$\text{(i)} \qquad F = sA = s_s(2)\frac{\pi a^2}{4} = \frac{s_s \pi a^2}{2}$$

El máximo esfuerzo cortante calculado como esfuerzo vertical en una viga (§ 1.10 *b*) será un 33 % mayor que el esfuerzo medio dado por (i). Por consiguiente, si el esfuerzo cortante del pasador determina su diámetro, habrá que considerar esta diferencia. El *esfuerzo de compresión* s_c entre el *perno* y la *barra* puede ser excesivo. Para un área proyectada ac (fig. 1.19), tenemos

$$\text{(j)} \qquad F = sA = s_c(ac).$$

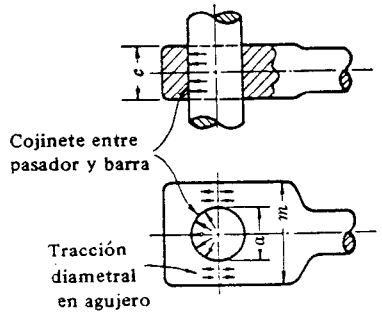


Fig. 1.19 Compresión entre el perno y la barra, y tracción transversal diametral en la sección del agujero de la barra.

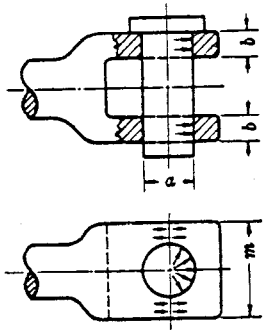


Fig. 1.20 Compresión entre el perno y la horquilla, y tracción transversal diametral en la sección del agujero.

El esfuerzo de compresión entre el *perno* y la *horquilla* puede ser excesivo. Para un brazo de la horquilla, el área proyectada es ba (fig. 1.20) y para los dos brazos es $2ba$. Esto da

$$\text{(k)} \qquad F = sA = s_c(2ba).$$

La barra o la horquilla pueden fallar por la *tracción* aplicada a través de la sección transversal en que se encuentra el agujero del perno, que es la sección de área mínima (figs. 1.19 y 1.20). Tenemos

$$\text{(l)} \qquad F = sA = \underset{\text{[BARRA]}}{s_t(m-a)c} = \underset{\text{[HORQUILLA]}}{s_t(m-a)2b}.$$

El perno no sólo está sometido a cizalladura en la sección B (1.18) sino también a flexión. Se podrían establecer varias hipótesis, algunas de las cuales están representadas en la figura 1.21. La decisión acerca de la que conviene adoptar para fines de proyecto, es un ejemplo elemental de las que el proyectista tiene que adoptar continuamente. El epígrafe de la figura 1.21 sugiere

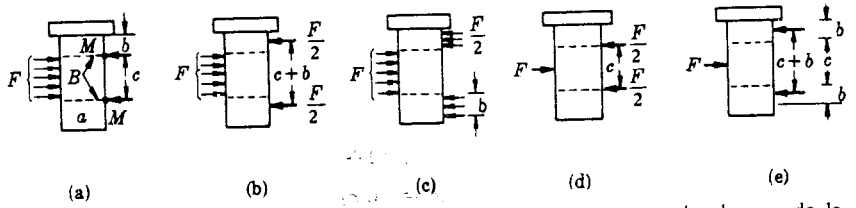


Fig. 1.21 Perno actuando como viga. (a) Ajustes con holgura en los brazos de la horquilla, suponiendo que el perno flexa lo suficiente para que apoye en M, en el borde interior de los agujeros de la horquilla: carga uniforme; M máximo $= Fc/8$. (b) Ajustes con holgura en la horquilla, pero suponiendo que el perno está apoyado en el punto medio de b: carga uniforme; M máximo $= F(b + c)/8$, que es mayor que en (a) y por consiguiente más previsor. (c) Ajustes apretados en todas las piezas: casi una viga con extremo empotrado y carga uniforme, $M = Fc/12$; o una viga cantilever o ménsula uniformemente cargada, $M = Fb/2$ (que es mayor que $Fc/12$ para proporciones normales), (d) Cargas no uniformemente distribuidas, $M = Fc/4$. (e) Cargas no uniformemente distribuidas, $M = F(b + c)/4$.

algunas ideas posibles. La mejor solución se encontrará comparando los resultados calculados de uno o más modelos ideales con las mediciones experimentales. A base de esto, para ajustes de trabajo (capítulo 3), la hipótesis de la figura 1.21 *e* concuerda mejor con las mediciones reales [1.8], excepto para cargas relativamente grandes, cuando los puntos de apoyo se mueven aproximándose mútuamente (fig. 1.21 *d*). Por otra parte, la explicación representada en la figura 1.21 *e* da lugar al máximo momento flector y por consiguiente es el caso más previsor de los representados, y por ello quizás es el que se elije normalmente cuando no hay verificación experimental. Así, para el perno trabajando en flexión,

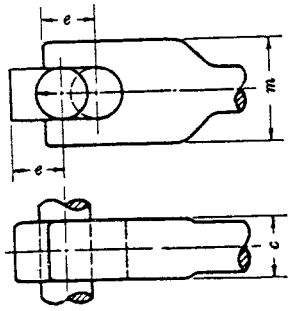


Fig. 1.22 Cizalladura o corte del extremo de la barra por el perno.

(m) $$M = \frac{F(b + c)}{4} = s_f \frac{\pi a^3}{32} \qquad \text{o} \qquad F = \frac{s_f \pi a^3}{8(b + c)}$$

Otro tipo de fallo que podría ser comprobado sería el corte del extremo de la barra o de la horquilla por el perno, como representa la figura 1.22. Hay cizalladura en la longitud e y en una profundidad c en los dos lados del perno:

(n) $$F = sA = s_s(2ce) = s_s(2)(2be).$$
[BARRA] [HORQUILLA]

Por comparación de las ecuaciones (j) y (k), vemos que si $2b = c$, la horquilla será segura si la barra lo es; por tanto, tomaremos $c = 2b$ en todos los cálculos. Todavía hay que tomar varias decisiones. Una podría ser *suponer* una relación de a/c, por ejemplo, resolver las diversas ecuaciones y utilizar los valores más grandes de a y c obtenidos. Podríamos razonar a base de un cálculo más óptimo y llegar a proporciones que hiciesen al perno igualmente fuerte en compresión y en flexión o igualmente fuerte en cizalladura y en flexión. La igualdad a la compresión y a la flexión se prueba igualando las correspondientes F de las ecuaciones (j) y (m).

(o) $$F = s_c ac = \frac{s_f \pi a^3}{8(b + c)} \qquad \text{o} \qquad a = 1.955c$$

para $b + c = 1{,}5c$, $s_c = s_f$. (NOTA. Para una conexión fija sin movimiento relativo, se podría admitir con seguridad que el esfuerzo cortante $s_c \approx 1{,}6s_f$ de acuerdo con el § 1.20, pero las proporciones resultantes serían aún peores; naturalmente, esto no se sabe al principio.) Sustituyendo este último valor hallado de a en la ecuación (j) y despejando c, tenemos

(p) $$F = s_c \times 1{,}955c^2 \qquad \text{o} \qquad c = \left[\frac{F}{s_c \times 1{,}955}\right]^{1/2} =$$

$$= \left[\frac{1360}{843 \times 1{,}955}\right]^{1/2} = 0{,}908 \text{ cm}$$

Esta dimensión es menor que $d = 15$ mm encontrada anteriormente, y aunque daría proporciones óptimas en lo que concierne al aprovechamiento de las capacidades de resistencia del material, en casi todas estas conexiones $c \geqslant d$. (Véase abajo el cálculo para el caso de existencia de movimiento relativo.) Supongamos, pues, que $c = 16$ mm, lo que significa que el esfuerzo de compresión será inferior al valor de cálculo. Para $b + c = 1{,}5c = 24$ mm, la ecuación (m) da

(q) $$a = \left[\frac{8(b + c)F}{s_f \pi}\right]^{1/3} =$$

$$= \left[\frac{8 \times 2{,}4 \times 1360}{843\pi}\right]^{1/3} = 2{,}14 \text{ cm} \qquad \text{Empléese } a = 22 \text{ mm}$$

Para la comprobación del perno en cizalladura, la ecuación (i) da

(r) $$a = \left(\frac{2F}{s_s \pi}\right)^{1/2} = \left[\frac{2 \times 1360}{632\pi}\right]^{1/2} = 1{,}17 \text{ cm}$$

menor que el requerido para flexión, lo que significa que el perno resiste la cizalladura. [NOTA IMPORTANTE. Si la carga fuese permanente, el cálculo en cizalladura sería el decisivo, a causa de que una consideración de la rotura real sugiere que ésta no podría ocurrir hasta que el perno quedase realmente cortado. Sin embargo, para carga alternativa o repetitiva, puede producirse el fallo por fatiga en flexión (capítulo 4) y, por tanto, no se la puede ignorar en este problema cuando la carga es repetitiva.]

Ahora se puede calcular la dimensión m por (l):

$$(s) \qquad m = \frac{F}{s_t c} + a = \frac{1360}{843 \times 1{,}6} + 2{,}2 = 3{,}2 \text{ cm}$$

El proyectista se desenvuelve con dificultad debido al pequeño margen alrededor del agujero o taladro * ; y utiliza $m = 38$ mm.

El valor calculado de e según (n) es, para $c = 1{,}6$ cm,

$$(t) \qquad e = \frac{F}{2s_c c} = \frac{1360}{2 \times 632 \times 1{,}6} = 0{,}67 \text{ cm}$$

que, siendo menor que el radio del agujero, es injustificadamente pequeño ; es decir, éste es un caso en que el área necesaria es demasiado pequeña para que sea físicamente posible.

Además, la suposición de que tal esfuerzo cortante se inicia en el diámetro del agujero o taladro es excesivamente optimista. La dimensión m y la distancia de margen e son aproximadamente análogas al diámetro de un núcleo o buje (para engranajes o poleas), el cual se elige por lo general empíricamente (para el acero) de 1,25 D a 1,8 D, siendo D el diámetro de agujero. Considerando e desde este punto de vista, sea $e = m/2 = 19$ mm. Resumiendo, tenemos las dimensiones:

$$d = 15 \text{ mm}; \quad a = 22 \text{ mm}; \quad c = 16 \text{ mm}; \quad b = 8 \text{ mm};$$
$$e = 19 \text{ mm}; \quad m = 38 \text{ mm}.$$

La etapa siguiente consistirá en croquizar este diseño a escala, analizando el aspecto de conjunto y las proporciones. Si es necesario introducir cambios a causa de un aumento de la fuerza, habrá que comprobar el esfuerzo en las partes afectadas. Se proveen los achaflanados y curvaturas con la conveniente amplitud en los cambios de sección, como en B (fig. 1.17), para que las concentraciones de esfuerzos tengan un valor mínimo (capítulo 4). Se especifican todas las demás dimensiones. Las instrucciones acerca de las tolerancias y márgenes, así como del acabado de las superficies, se dan en el capítulo 3.

Resolución en unidades inglesas. Deben hacerse previamente las siguientes sustituciones:

En el enunciado, $F = 3000$ lb.

En la figura 1.17, $F_1 = 3000$ lb ; 12 mm $\approx$ 1/2 pulg ; 2 mm $\approx$ 1/16 pulg.

Y resulta:

$$s_t = \frac{72}{6} = 12 \text{ ksi}, \qquad s_c = \frac{72}{6} = 12 \text{ ksi}, \qquad s_s = \frac{54}{6} = 9 \text{ ksi}$$

$$3000 = (12\,000)\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)$$

$$d\left[\frac{(3000)(4)}{12\,000\pi}\right]^{1/2} = 0{,}565 \text{ in.}; \qquad \text{normal } \frac{9}{16} \text{ in.}$$

* El efecto de concentración de esfuerzos en el agujero puede ser sorprendentemente grande; véase fig. AF 6 y ref. (4.62).

$$(p') \qquad F = s_c 1{,}955c^2 \qquad \text{o} \qquad c = \left[\frac{3}{(12)(1{,}955)}\right]^{1/2} = 0.358 \text{ in.}$$

dimensión menor que $d = \frac{9}{16}$ in.g.

Suponiendo $c = \frac{5}{8}$ in. y para $b + c = 1{,}5c = \frac{15}{16}$ in, la ecuación (m) da

$$(q') \qquad a = \left[\frac{8(b + c)F}{s_f \pi}\right]^{1/3} = \left[\frac{(8)(0{,}9375)(3)}{12\pi}\right]^{1/3} = 0{,}842: \qquad \text{Usar } \tfrac{7}{8} \text{ in.}$$

$$(r') \qquad a = \left(\frac{2F}{s_s \pi}\right)^{1/2} = \left[\frac{(2)(3)}{9\pi}\right]^{1/2} = 0{,}461 \text{ in.},$$

$$(s') \qquad m = \frac{F}{s_t c} + a = \frac{3}{(12)(0{,}625)} + 0{,}875 = 1{,}275.$$

Se emplea $m = 1\frac{1}{2}$ in.g.

Para $c = \frac{5}{8}$ in. g,

$$(t') \qquad e = \frac{F}{2s_c c} = \frac{3}{(2)(9)(0{,}625)} = 0{,}266 \text{ in.},$$

Valor asimismo demasiado pequeño, tomándose $e = m/2 = \frac{3}{4}$ in. g.

En resumen, se tienen las dimensiones

$d = \frac{3}{16}$ in., $a = \frac{7}{8}$ in., $c = \frac{5}{8}$ in., $b = \frac{5}{16}$ in., $e = \frac{3}{4}$ in., $m = 1\frac{1}{2}$ in.

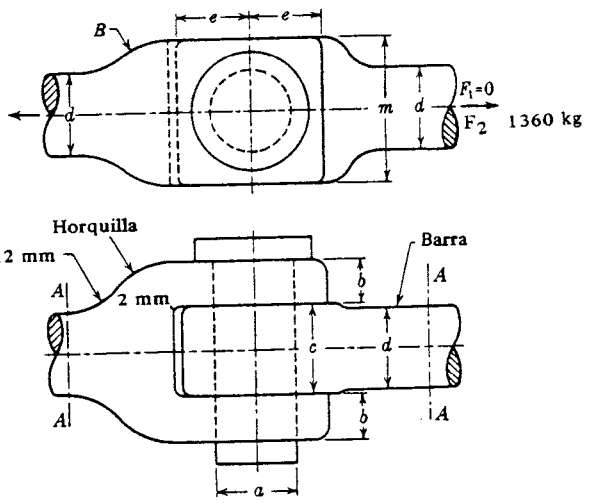


Fig. 1.17 (Repetida).